



KERJA PRAKTIK

**EVALUASI SISTEM PEMELIHARAAN *AIR*
PREHEATER MENGGUNAKAN METODE FMEA
UNTUK MENJAGA KEANDALAN SISTEM UDARA
PADA UNIT BOILER PT PLN NUSANTARA POWER
UP PAITON UNIT 1 & 2**

Oleh:

Moch Iffat Rizqy Nugroho NRP. 4223600020

Dosen Pembimbing 1:

Dr. Ir. Sony Junianto S.T.
NIP. 199006262022031005

Pembimbing Perusahaan:

Naufal Gati Furqon
NID. 9316190ZJY

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
SISTEM PEMBANGKIT ENERGI
DEPARTEMEN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**



KERJA PRAKTIK

**EVALUASI SISTEM PEMELIHARAAN *AIR*
PREHEATER MENGGUNAKAN METODE FMEA
UNTUK MENJAGA KEANDALAN SISTEM UDARA
PADA UNIT BOILER PT PLN NUSANTARA POWER
UP PAITON PAITON UNIT 1 & 2**

Oleh:

Moch Iffat Rizqy Nugroho NRP. 4223600020

Dosen Pembimbing 1:

Dr. Ir. Sony Junianto S.T.

NIP. 199006262022031005

Pembimbing Perusahaan :

Naufal Gati Furqon

NID. 9215314ZJY

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
SISTEM PEMBANGKIT ENERGI
DEPARTEMEN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN KERJA PRAKTIK

EVALUASI SISTEM PEMELIHARAAN *AIR PREHEATER* MENGUNAKAN METODE FMEA UNTUK MENJAGA KEANDALAN SISTEM UDARA PADA UNIT BOILER PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
05 Januari 2026 – 23 Mei 2026

Oleh:

Moch Iffat Rizqy Nugroho

NRP. 4223600020

Probolinggo, 16 April 2026

Menyetujui:

Pembimbing Kerja Praktik



Naufal Gati Furqon

NID. 9316190ZJY

Mengetahui:

**Asisten/Manajer Sistem Owner
PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2**



Mohammad Zainulloh Rizal

NID. 9015142ZJY

ABSTRAK

Air Preheater (APH) merupakan komponen penting pada boiler PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang berfungsi meningkatkan efisiensi pembakaran dengan memanfaatkan panas gas buang untuk memanaskan udara masuk. Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, performa APH dapat menurun akibat permasalahan seperti plugging pada heating element, penurunan temperatur cold end di bawah acid dew point, serta kerusakan bearing yang berdampak pada keandalan sistem boiler. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh plugging dan kerusakan bearing terhadap performa APH serta menentukan tingkat risiko kegagalan menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Evaluasi performa dilakukan melalui parameter efisiensi sisi gas (η_G), Capacity Rate Ratio (CR), dan Log Mean Temperature Difference (LMTD) berdasarkan data operasi periode Oktober 2025 hingga Maret 2026. Hasil analisis menunjukkan bahwa komponen Cold End Layer memiliki risiko kegagalan tertinggi dengan nilai Risk Priority Number (RPN) sebesar 336, diikuti Heating Element (280) dan Support Bearing (245). Rata-rata efisiensi sisi gas APH A dan APH B masing-masing sebesar 68,45% dan 70,02%. Nilai CR tertinggi terjadi pada Maret 2026, sedangkan nilai LMTD tertinggi terjadi pada Oktober 2025. Penurunan signifikan performa terjadi pada November 2025 karena adanya gangguan operasional atau overhaul yang sedang terjadi. Berdasarkan hasil tersebut, tindakan pemeliharaan preventif perlu diprioritaskan pada komponen Cold End Layer dan Heating Element guna menjaga keandalan sistem udara serta meningkatkan efisiensi boiler secara keseluruhan.

Kata Kunci: Air Preheater, FMEA, Efisiensi Sisi Gas, Capacity Rate Ratio, LMTD, Pembangkit Listrik Tenaga Uap

ABSTRACT

The Air Preheater (APH) is a critical component in steam power plant boilers PT PLN Nusantara Power UP Paiton that enhances combustion efficiency by utilizing flue gas heat to preheat incoming air. At PT PLN Nusantara Power UP Paiton Units 1 & 2, the performance of the APH can deteriorate due to issues such as plugging in the heating elements, a decrease in cold-end temperature below the acid dew point, and bearing failures, all of which negatively impact overall boiler reliability. This study aims to analyze the effects of heating element plugging and bearing damage on APH performance and to determine the failure risk level using the Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) method. Performance evaluation was conducted using gas-side efficiency (η_G), Capacity Rate Ratio (CR), and Log Mean Temperature Difference (LMTD), based on operational data from October 2025 to March 2026. The results indicate that the Cold End Layer has the highest failure risk with a Risk Priority Number (RPN) of 336, followed by the Heating Element (280) and Support Bearing (245). The average gas-side efficiency of APH A and APH B is 68.45% and 70.02%, respectively. The highest CR value was observed in March 2026, while the highest LMTD occurred in October 2025. A significant performance decline was identified in November 2025, likely due to operational disturbances or ongoing overhaul activities. Based on these findings, preventive maintenance should be prioritized on the Cold End Layer and Heating Element to maintain air system reliability and improve overall boiler efficiency.

Keywords: *Air Preheater, FMEA, Gas-Side Efficiency, Capacity Rate Ratio, LMTD, Steam Power Plant*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
DAFTAR ISI	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
1.5 Batasan Masalah	4
1.6 Ruang Lingkup Pembahasan	4
1.7 Sistematika Penulisan.....	5
BAB 2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	7
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	7
2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan.....	9
2.1.2 Logo Perusahaan.....	9
2.2 Struktur Organisasi	12
2.2.1 Struktur Organisasi	13
2.2.2 Hak dan Wewenang.....	18
2.3 Lokasi Perusahaan.....	20
2.4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja.....	21
2.5 Etika Profesi.....	23
BAB 3 HASIL KEGIATAN KERJA	26
3.1 Bidang Kegiatan.....	26
3.1.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).....	27
3.1.2 Siklus Uap dan Air pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	29
3.1.3 Siklus Udara pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2	30

3.2	Tinjauan Pustaka Tema Laporan Kerja Praktik	32
3.2.1	<i>Air Preheater</i>	32
3.2.2	Plugging <i>heating element</i> pada <i>Air Preheater</i>	36
3.2.3	Bearing pada <i>Air Preheater</i>	40
3.2.3.1	Wear	42
3.2.3.1	Korosi.....	45
3.2.4	<i>Failure Mode and Effect Analysis</i>	51
3.2.5	Efisiensi sisi gas pada <i>Air Preheater</i>	51
3.2.6	<i>Capacity Rate Ratio</i>	52
3.2.7	LMTD (Log Mean Temperature Difference)	53
3.2.8	Data Operasi <i>Air Preheater</i>	53
3.3	Hasil dan Pembahasan	62
3.3.1	Dampak plugging <i>heating element</i> dan kerusakan bearing terhadap Kinerja Boiler	62
3.3.2	Perhitungan <i>Failure Mode and Effect Analysis</i> (FMEA).....	65
3.3.3	Perhitungan Efisiensi Sisi Gas <i>Air Preheater</i>	66
3.3.4	Perhitungan <i>Capacity Rate Ratio</i>	68
3.3.5	Perhitungan LMTD	69
3.3.6	Analisa Data	71
3.4	Korelasi Kegiatan Kerja Praktik dengan Mata Kuliah... ..	81
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN		83
4.1	Kesimpulan	83
4.2	Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....		87

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik yang berjudul **“EVALUASI SISTEM PEMELIHARAAN *AIR PREHEATER* MENGGUNAKAN METODE FMEA UNTUK MENJAGA KEANDALAN SISTEM UDARA PADA UNIT BOILER PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PAITON UNIT 1 & 2”** dengan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah di Program Studi Diploma IV Sistem Pembangkit Energi, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, serta berdasarkan pengalaman kerja lapangan dan studi pustaka yang dilakukan selama penulis melakukan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Dalam penulisan laporan ini, terdapat beberapa pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang sangat membangun dan bermanfaat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang selalu memberikan motivasi dan doa terbaik untuk saya.
2. Dr. Ir. Sony Junianto, S.T. selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi
3. Ibu Wahyu nur Fadilah, S.ST., M.T., selaku Koordinator kerja praktik program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi yang telah mengawal kegiatan kerja praktik mulai dari persiapan hingga selesai.
4. Bapak Dr. Ir. Sony Junianto, S.T. selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik dan tugas akhir yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan laporan dengan sebaik mungkin dan tepat waktu.
5. Bapak Dwi Yuli Harsono selaku Senior Manager PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
6. Bapak Rizal selaku Asman Sistem Owner PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
7. Bapak Naufal Gati Furqon, selaku pembimbing perusahaan yang

mendampingi dan memberikan masukan selama laporan ini disusun, Bapak Selamat Basori selaku Asisten Manager Pemeliharaan Listrik yang memberikan masukan selama laporan ini disusun.

8. Bapak Hari, Bapak Fadil, Bapak Adi, Bapak Samsul, Bapak Hari, Bapak Bintarawan, Bapak Hafidz, Bapak Aziz, Bapak Andi, Bapak Odank, Bapak Cilpri, Bapak Sipul, Bapak Antok, Bapak Andi Susanto, Bapak Agus, Bapak Suparno, Bapak Lias, selaku Officer Sistem Owner, Pemeliharaan Listrik, Sdm, Tim MKP & Lingkungan yang telah membantu dan membimbing selama kerja praktik.
9. Terima kasih kepada teman teman saya yaitu Najwa, Firman, Rayyan, Iwan, Mufid, Bibi, Nevi, Erika, Alya, Nawal, Hamam, Gabriel, dan Andriyan yang sudah menjadi support sistem selama penulisan ini.
10. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam kegiatan magang dan pembuatan laporan kerja praktik ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, adanya saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan laporan ini. Penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Probolinggo, 30 Mei 2026

Moch Iffat Rizqy Nugroho

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Logo PT. PLN Nusantara Power	9
Gambar 2. 2	Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2.....	12
Gambar 2. 3	PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit listrik yang menjadi lokasi KP	20
Gambar 2. 4	Nilai Dasar PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2.....	23
Gambar 3. 1	Siklus PLTU Paiton 1 & 2.....	26
Gambar 3. 2	Diagram Rankine Cycle.....	28
Gambar 3. 3	Siklus Uap pada PLTU Paiton 1 & 2	29
Gambar 3. 4	Kondensor PLTU Paiton Unit 1 dan 2	30
Gambar 3. 5	Siklus Udara pada PLTU Paiton 1 & 2	31
Gambar 3. 6	Lokasi Air Preheater pada Boiler	32
Gambar 3. 7	Regenerative Rotary Air Preheater	33
Gambar 3. 8	Layer RAPH.....	33
Gambar 3. 9	Jenis Seal pada RAPH.....	35
Gambar 3. 10	Susunan Heating element Air Preheater.....	36
Gambar 3. 11	Struktur Heating Element.....	37
Gambar 3. 12	Efek heating element terkena plugging pada cold layer.....	38
Gambar 3. 13	Plugging bagian cold end layer	39
Gambar 3. 14	Struktur Guide bearing pada Air Preheater kode bearing 23034 CCK/W33.....	40
Gambar 3. 15	Struktur bearing pada Air Preheater dengan kode bearing 29468 EM.....	41
Gambar 3. 16	Ciri bearing mengalami keausan	43
Gambar 3. 17	Bearing mengalami keausan abrasif tingkat lanjut bagian cincin luar	44
Gambar 3. 18	Smearing pada bearing dari Spherical roller thrust bearing.....	45
Gambar 3. 19	Korosi bearing pada cincin luar	46
Gambar 3. 20	Bearing benda air lolos di Pelumasan	47
Gambar 3. 21	Initial patches of etching at rollung element pitch	

.....	47
Gambar 3. 22 Bearing mengalami korosi jenis fretting pada cincin bagian dalam pembengkokan pada poros	48
Gambar 3. 23 Bearing mengalami korosi jenis fretting pada cincin bagian dalam disebabkan beban berat atau poros tidak presisi	49
Gambar 3. 24 Bearing mengalami kerusakan jenis false brinelling pada self aligning ball	50
Gambar 3. 25 Bearing mengalami kerusakan false brinelling pada cylindrical roller bearing.....	50
Gambar 3. 26 Grafik Efisiensi Sisi Gas pada APH A & APH B	73
Gambar 3. 27 Efisiensi Sisi Gas APH dan Beban Kotor	74
Gambar 3. 28 Efisiensi Sisi Gas APH dan Konsumsi Bahan Bakar	76
Gambar 3. 29 Hasil data efisiensi gas terhadap beban kotor bulan Oktober 2025.....	77
Gambar 3. 30 Hasil data efisiensi gas terhadap beban kotor bulan November 2025	78
Gambar 3. 31 Hasil data efisiensi gas terhadap beban kotor bulan Desember 2025	78
Gambar 3. 32 Hasil data efisiensi gas terhadap beban kotor bulan Januari 2025	78
Gambar 3. 33 Hasil data efisiensi gas terhadap beban kotor bulan Februari 2025.....	78
Gambar 3. 34 Hasil data efisiensi gas terhadap beban kotor bulan Maret 2025	79
Gambar 3. 35 Nilai Capacity Rate Ratio pada APH A dan APH B	80
Gambar 3. 36 Nilai LMTD pada APH A dan APH B.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Perencanaan Pembangunan PLTU Paiton.....	8
Tabel 3. 1 Data Operasi <i>Air Preheater</i>	53
Tabel 3. 2 Tabel FMEA pada <i>Air Preheater</i>	65
Tabel 3. 3 Tabel klasifikasi menurut nilai RPN.....	66
Tabel 3. 4 Tabel hasil klasifikasi per komponen berdasarkan nilai RPN tertinggi.....	66
Tabel 3. 5 Hasil perhitungan efisiensi sisi gas.....	67
Tabel 3. 6 Hasil perhitungan <i>capacity rate ratio</i>	69
Tabel 3. 7 Hasil perhitungan <i>Log Mean Temperature Difference</i>	71
Tabel 3. 8 Hasil perhitungan perhitungan parameter performa APH.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Wajib:

1. Rekap Monitoring Kegiatan KP yang telah diverifikasi
2. Nilai Pembimbing Perusahaan
3. Nilai Dosen Pembimbing KP
4. Nilai Dosen Penguji KP

Lampiran 1. Surat Permohonan Kerja Praktik UP Paiton	89
Lampiran 2. Surat Konfirmasi Kerja Praktik UP Paiton	90
Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktek.....	93
Lampiran 4. Biodata Penulis.....	100

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2025, konsumsi listrik nasional di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. PT PLN (Persero) mencatat total penjualan listrik nasional mencapai 317,69 Terawatt *Hour* (TWh), meningkat sekitar 3,75 % dibanding realisasi tahun sebelumnya sebesar 306,22 TWh. [1]. Untuk mengatasi lonjakan permintaan ini, pemerintah terus membangun pembangkit listrik dari berbagai jenis, termasuk PLTU, yang masih menjadi kontributor utama produksi listrik nasional [2].

PT. PLN Nusantara Power Up Paiton merupakan salah satu pembangkit listrik yang berkontribusi memasok listrik Jawa, Madura, dan Bali yang dimana menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Dalam proses operasionalnya, PLTU ini menerapkan siklus rankine yang ada pada buku Termodinamika. Komponen dasar dari siklus rankine yaitu boiler, turbin, kondensor, dan pompa [3]. Pada area boiler, terdapat komponen *Air Preheater* (APH) yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pembakaran dengan memanaskan udara masuk melalui elemen. Udara yang telah dipanaskan APH akan digunakan untuk membantu proses pembakaran sehingga memungkinkan proses pembakaran lebih sempurna [4].

Performa kinerja PLTU merupakan faktor penting yang perlu dievaluasi guna pemanfaatan bahan bakar batu bara yang efisien. Salah satu komponen yang mempengaruhi performa kinerja PLTU yaitu APH [5]. Namun demikian, dalam operasionalnya *Air Preheater* (APH) tidak terlepas dari permasalahan teknis yang dapat menurunkan performa sistem. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah *plugging* pada area matriks elemen pemanas serta sistem seal akibat akumulasi abu dan deposit hasil pembakaran. Fenomena deposit dan *fouling* pada APH telah dilaporkan sebagai penyebab utama penurunan efektivitas perpindahan panas serta meningkatnya tahanan aliran gas [6]. *Plugging* tersebut menyebabkan aliran udara dan gas

buang tidak berjalan optimal sehingga proses perpindahan panas (*heat transfer*) di dalam APH menjadi tidak maksimal.

Penurunan efektivitas perpindahan panas ini berdampak langsung pada temperatur udara panas yang disuplai menuju pulverizer mill. Temperatur udara yang lebih rendah dari desain akan mengganggu proses pengeringan batu bara di dalam mill dan menurunkan kualitas pencampuran udara–bahan bakar, sehingga proses pembakaran di boiler menjadi kurang optimal [5]. Studi mengenai performa regenerative air heater menunjukkan bahwa peningkatan *leakage* dan *fouling* dapat menurunkan efisiensi boiler serta meningkatkan konsumsi daya *fan* [7]. Selain berdampak pada sisi *thermal*, *plugging* dan peningkatan tahanan aliran juga mempengaruhi kondisi mekanis rotor *Air Preheater*. Ketidakseimbangan distribusi deposit pada matriks dapat meningkatkan beban kerja dan vibrasi rotor. Apabila kondisi ini berlangsung terus-menerus, maka beban pada bearing penopang rotor akan meningkat dan berpotensi menyebabkan keausan dini atau kegagalan bearing. Kegagalan bearing pada sistem *rotating machinery* umumnya dipicu oleh kombinasi beban berlebih, kontaminasi partikel, serta pelumasan yang tidak optimal, yang pada akhirnya dapat menyebabkan overheating dan breakdown peralatan [8].

Pada Unit 1 & 2 PLTU Paiton, sistem terdiri dari dua unit *Air Preheater*, yaitu APH A dan APH B, yang bekerja secara paralel untuk menunjang kebutuhan udara pembakaran boiler. Apabila salah satu APH mengalami gangguan akibat *plugging*, kegagalan *seal*, atau kerusakan bearing, maka suplai udara panas akan berkurang sehingga boiler tidak dapat beroperasi pada beban maksimal. Kondisi ini tidak hanya menurunkan output pembangkit, tetapi juga berpotensi meningkatkan konsumsi bahan bakar dan biaya operasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu metode analisis yang sistematis untuk mengidentifikasi mode kegagalan, penyebab, serta dampaknya terhadap sistem. *Metode Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA) banyak digunakan dalam analisis keandalan industri untuk menentukan prioritas risiko berdasarkan

parameter *Severity*, *Occurrence*, dan *Detection*. Dengan pendekatan ini, potensi kegagalan pada heat transfer elemen dan bearing APH dapat diidentifikasi lebih dini sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan sebelum terjadi *breakdown* unit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana siklus uap pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 ?
2. Bagaimana dampak *plugging* pada *heat transfer heating element* dan kerusakan bearing *Air Preheater* (APH) terhadap proses perpindahan panas dan kinerja boiler?
3. Bagaimana tingkat risiko kegagalan komponen tersebut berdasarkan metode FMEA?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang dipaparkan dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

- 1 Mengidentifikasi siklus uap yang terjadi di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
- 2 Menganalisis dampak *plugging* pada *heat transfer heating element* dan kerusakan bearing terhadap performa APH dan operasi boiler.
- 3 Menentukan tingkat risiko serta rekomendasi perbaikan menggunakan metode FMEA.

1.4 Manfaat

Berdasarkan kerja praktik yang telah dilakukan, manfaat dari laporan kerja praktik ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Dapat menambah wawasan dengan mempelajari komponen pembangkit secara langsung.
 - b. Dapat menerapkan mata kuliah yang telah dipelajari pada industri.
 - c. Dapat meningkatkan kompetensi serta kemampuan untuk persaingan dalam dunia kerja.
 - d. Ikut serta membantu memecahkan persoalan-persoalan di lapangan dalam pengaturan industri dan perawatan

alat-alat industri melalui *learning by doing*.

2. Bagi Universitas
 - a. Mendapatkan umpan balik (*Feedback*) terhadap proses belajar mengajar yang nantinya dapat meningkatkan kualitas peserta didik.
3. Bagi Perusahaan
 - a. Meningkatkan kerja sama yang baik dan saling menguntungkan antara pihak perguruan tinggi dengan pihak industri.
 - b. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi dunia industri dalam memberikan kontribusi pada sistem pendidikan nasional.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, ditetapkan batasan masalah sebagai berikut :

1. Analisis difokuskan pada komponen basket elemen dan bearing pada *Air Preheater* (APH).
2. Pembahasan terbatas pada dampak *plugging heating element* dan kerusakan bearing terhadap efektivitas perpindahan panas dan kinerja boiler.
3. Metode analisis yang digunakan adalah *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA) tanpa dilakukan perhitungan desain ulang atau simulasi numerik.
4. Data yang digunakan berdasarkan data operasional dan observasi selama kerja praktik di Unit PLTU Paiton.
5. Tidak membahas komponen lain di luar sistem *Air Preheater* seperti turbin, kondensor, maupun sistem pembakaran secara detail.

1.6 Ruang Lingkup Pembahasan

Adapun ruang lingkup bahasan dalam penyusunan laporan kerja praktik ini sebagai berikut:

1. Tinjauan Umum Perusahaan

Tinjauan umum mengenai PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang mencakup profil perusahaan, sejarah, struktur organisasi perusahaan serta hal-hal yang berkaitan dengan siklus pembangkit di PLTU Paiton.

2. Pokok Bahasan

Membahas kegagalan pada komponen *heat transfer heating element* dan bearing *Air Preheater* (APH) akibat fenomena plugging serta dampaknya terhadap efektivitas perpindahan panas dan kinerja boiler, dengan menggunakan metode *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA) di Unit PLTU Paiton.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan kerja praktik ini terdapat bab-bab yang diuraikan sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang paparan latar belakang yang menjadi fokus permasalahan, rumusan masalah yang dikaji, tujuan dan manfaat kerja praktik, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika pembahasan laporan kerja praktik.

- BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi mengenai profil perusahaan tempat pelaksanaan kerja praktik yang meliputi sejarah singkat perusahaan, visi misi, struktur organisasi perusahaan, serta hal-hal yang berkaitan dengan siklus pembangkit yang ada di PLTU Paiton.

- BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

Bab ini berisi teori-teori proses pembangkitan tenaga listrik serta mengenai hasil kegiatan kerja praktik terutama yang telah dilakukan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

- BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran setelah melakukan kegiatan kerja praktik.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Salah satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton adalah Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2 yang terletak di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur berbatasan dengan wilayah kabupaten Situbondo. Tepatnya pada kilometer 142 jalan raya Surabaya – Situbondo. Komplek PLTU Paiton terletak satu kawasan lokasi dengan pembangkit swasta, yaitu PT. YTL Jawa Power (unit 5 & 6) dan PT. Paiton Energi Company (Unit 3 & 4) dan (unit 7 & 8). Unit Pembangkitan Paiton terbentuk berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030k/023/DIR/1993, tanggal 15 Maret 1992 merupakan unit kerja yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan bali (PLN KJT dan BALI) Sektor Paiton. Restrukturisasi di PT. PLN pada tahun 1995 mengubah PT. PLN menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali II. Kemudian pada tahun 1997 Sektor Paiton berubah nama menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton). Berdasarkan surat keputusan direksi No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.

Organisasi UP Paiton sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan yang mendasar dari Unit Pembangkitan adalah dipisahkan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga Unit Pembangkitan

menjadi organisasi yang *Lean and Clean*, dan hanya mengoperasikan pembangkitan yang menghasilkan GWh. Dengan perkembangan organisasi dan kebijakan manajemen, maka tanggal 3 Oktober 2000, PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa Bali (PT. PJB). Kemudian berubah nama lagi menjadi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dengan unit Pembangkitan Paiton sebagai satu unit pembangkitan utama. Pembangkitan PLTU tersebut diawali dengan pembangunan 2 unit dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkitan tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1957 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU Unit Pembangkitan Paiton. Sesuai dengan program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka penghematan bahan bakar minyak dan diversifikasi sumber energi maka PLTU Paiton telah didesain untuk menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Total kapasitas unit 1 dan unit 2 sebesar 2×400 MW atau sama dengan 800 MW, yang telah beroperasi sejak tahun 1993/1994 untuk tahap 1. Dalam pelaksanaan pembangunannya, PLTU Paiton terdiri 8 Unit dengan perencanaan pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2. 1 Tabel Perencanaan Pembangunan PLTU Paiton

Perencanaan	Unit	Kapasitas per unit (MW)	Kapasitas Total (MW)	Pengelola
Tahap 1	1 & 2	400	800	PT. PLN NP UP Paiton
Tahap 2	5 & 6	600	1200	YTL
Tahap 3	7 & 8	600	1200	POMI
Tahap 4	3	800	800	POMI
Tahap 5	9	600	600	UBJOM NP

Keterangan	:
PT. PLN NP	: PT. PLN Nusantara Power
PT. POMI	: PT. International Power Mitsui Operation and Maintenance Indonesia
PEC	: Paiton Energy Company
PT. PLN NPS	: PT. PLN Nusantara Power Services

Kemudian pada tanggal 21 September 2022, PT. PJB berubah nama menjadi PT. PLN Nusantara Power, Direktur Utama (Dirut) PLN Nusantara Power menjelaskan perubahan nama dan logo Perusahaan ini menindaklanjuti penetapan sebagai sub Holding PT. PLN dari semula merupakan anak Perusahaan.

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

- a. Visi Perusahaan “Menjadi Perusahaan Pembangkit Listrik Terkemuka dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.”
- b. Misi Perusahaan
 1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti
 2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan
 3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon
 4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.1.2 Logo Perusahaan

Di PT. PLN Nusantara Power memiliki logo yang dapat dilihat pada Gambar 2.1, sebagai berikut.



Gambar 2.1 Logo PT. PLN Nusantara Power
(Sumber : <https://www.plnnusantarapower.co.id> ; diakses pada 30 Maret 2026)

Logo tersebut memiliki makna dalam setiap komponennya sebagai berikut :

a. Bentuk Lambang

Bentuk, warna, dan makna lambang Perusahaan yang resmi digunakan adalah sesuai dengan yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara no. 031/DIR/76 tanggal 1 Juni 1976, mengenai Pembukuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara.

b. Bidang persegi Panjang vertical

Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya, melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.

c. Petir atau Kilat

Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT. PLN (Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di 7 Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap

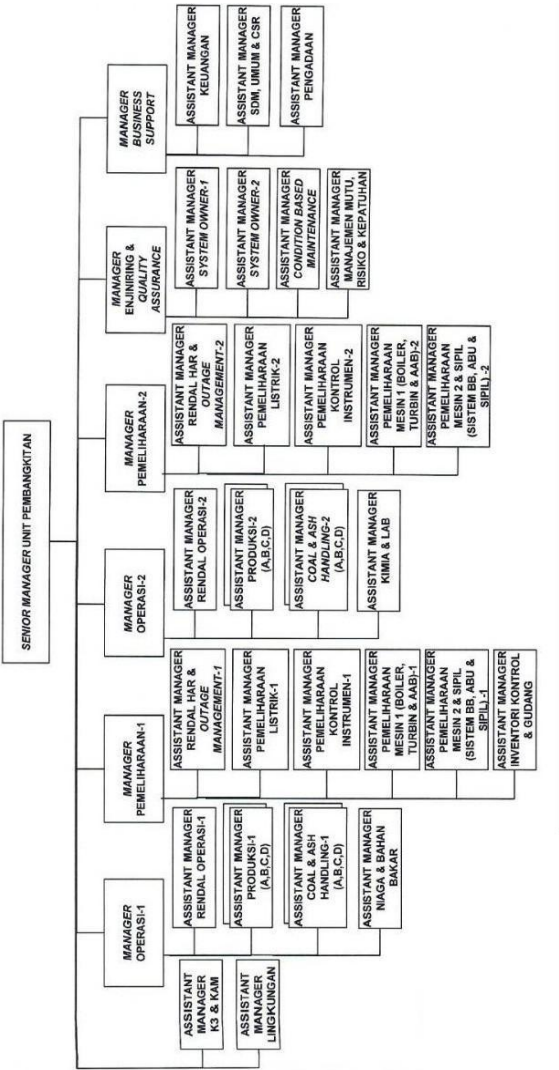
insan perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman.

d. Tiga Gelombang

Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

2.2 Struktur Organisasi

Berikut merupakan struktur organisasi yang ada di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan, Paiton.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2

2.2.1 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton adalah sebagai berikut :

a. Senior Manager UP Paiton

Senior Manager UP Paiton bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan Paiton hingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu, dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang telah ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

b. Manager *Enjiniring* dan *Quality Assurance*

Manager *Enjiniring* dan *Quality Assurance* menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi, analisis, dan perbaikan penyelenggaraan pembangkitan listrik, meliputi sistem dan prosedur serta *preassurance* untuk memastikan produksi listrik yang efisien, serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), sistem manajemen mutu dan manajemen risiko.

- Assistant Manager *System Owner* 1 dan 2 Membantu Deputy Manajer dalam menyediakan dana dalam implementasi proyek sistem informasi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
- Assistant Manager *Technology Owner* Membantu Deputy Manajer dalam menyediakan dana dalam implementasi kebutuhan teknologi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

- Assistant Manager Manajemen Mutu, Risiko, dan Kepatuhan bertugas membantu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian audit internal untuk menilai efektivitas pengendalian operasi, keuangan, dan administrasi. Juga memastikan penerapan SMK3, SML, sistem manajemen mutu, dan manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku.
- Assistant Manager Kimia dan Laboratorium, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran unit pembangkit Paiton sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku.
- Assistant Manager Lingkungan 1 dan 2, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi tata letak, perawatan serta kelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional.

c. Manager Operasi

Manager Operasi bertugas merencanakan, memantau, dan mengevaluasi program operasi dan pengendalian bahan bakar secara efektif dan efisien, serta mendokumentasikan pelaksanaannya sebagai bahan evaluasi.

- Assistant Manager Perencanaan dan Pengendalian Operasi Membantu Deputy Manajer dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasi pada unit 1 dan 2 serta menentukan tindakan teknis pada

setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.

- Assistant Manager Produksi PLTU 1-2 bertugas membantu penyusunan rencana dan anggaran operasi, serta melaksanakan dan mengendalikan proses produksi listrik agar berjalan efektif dan efisien sesuai rencana.
- Assistant Manager Bahan Bakar dan Niaga Membantu Deputi Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkit Paiton.

d. Manager Pemeliharaan

Manager Pemeliharaan bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian, pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan

Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan redaksi.

- Assistant Manager Rendal Pemeliharaan dan *Outage Management* membantu Deputi Manajer dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara *prediktif, preventif, korektif*, dan *emergency* di unit UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, membantu Deputi Manajer dalam melakukan perencanaan dan koordinasi atas pelaksanaan mematikan unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit

pembangkit, sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi.

- Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 (*Boiler, Turbin & Alat Bantu*) Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis unit 1 dan 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
 - Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 2 (*Sistem Bahan Bakar & Abu*) Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem bahan bakar dan abu baik unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
 - Assistant Manager Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada *control* dan instrumen baik unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
 - Assistant Manager Pemeliharaan Listrik Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem kelistrikan baik unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
 - Assistant Manager Keamanan & K3, membantu dalam Menyusun rencana dan anggaran bidang K3 serta menjabarkan rencana tersebut dalam fungsi K3 yang menyangkut tentang keselamatan dan Kesehatan kerja seluruh karyawan dan semua yang menyangkut aset operasional di unit pembangkit Paiton sesuai dengan standar internasional yang berlaku.
- e. Manajer *Bussines Support* Menjabarkan rencana tahunan Unit Pembangkit Paiton, termasuk rencana

setiap bidang Unit Pembangkit Paiton ke dalam anggaran tahunan Unit Pembangkit paiton serta merencanakan kegiatan Bidang Pengendalian Keuangan dan mengendalikan pelaksanaan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkit Paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program administrasi kepegawaian pada seluruh jenjang jabatan untuk menciptakan sistem administrasi SDM yang tertib dan rapi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.

- Assistant Manager Keuangan & SDM Membantu Deputy Manajer menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian keuangan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam rencana dan anggaran fungsi akuntansi, mencatat secara sistematis segala transaksi yang mempengaruhi harta, kewajiban perusahaan sehingga dapat diketahui posisi harta dan kewajiban serta besar laba rugi perusahaan. Kemudian merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang SDM, yang mencakup sistem dan organisasi bidang SDM, serta pendidikan dan pelatihan, penyediaan fasilitas kerja, pembinaan mutu terpadu, hubungan karyawan yang ada di unit Pembangkit Paiton, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit Pembangkit Paiton sesuai kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program pengembangan dan diklat SDM pada seluruh jabatan untuk mencapai SDM yang berkualitas, terampil, dan profesional sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan perusahaan.

- Assistant Manager *Inventory Control* dan Gudang, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi *control* dan *cataloger*, serta melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal. Kemudian menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi administrasi pergudangan serta pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien.
- Assistant Manager Pengadaan, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengadaan dan kontrak bisnis serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan kontrak bisnis secara terorganisir dengan efektif dan efisien.
- Assistant Sipil, umum, dan CSR. Membantu deputy dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang sipil, umum, dan CSR untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan Paiton. Selain itu, Menyusun rencana dan anggaran bidang sipil, umum, dan CSR dalam menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi sekretariat dan humas, dan pelaksanaan pengendalian kegiatan sekretariat dan hubungan Masyarakat dengan efektif dan efisien.

2.2.2 Hak dan Wewenang

Hak dan Wewenang dari struktur organisasi yang ada di PT. PLN NUSANTARA POWER UP Paiton 1 adalah sebagai berikut :

a. Senior Manajer

Senior manager merupakan pimpinan unit pembangkitan yang memiliki fungsi utama memastikan berjalannya seluruh kegiatan pembangkitan yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, *engineering*, logistik, dan administratif secara efektif dan efisien untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan bersama dengan direksi.

b. Bidang *Engineering* dan *Quality Assurance*

Bidang *engineering* dan *quality assurance* memiliki fungsi untuk memastikan berjalannya kegiatan *engineering* dan *quality assurance* yang meliputi teknologi, manajemen mutu dan risiko secara efektif dan dapat menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

c. Bidang Operasi

Bidang operasi memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan operasi termasuk kinerja operasi masing-masing unit, menyediakan, merencanakan, menganalisis dan mengevaluasi penyiapan kebutuhan operasi pembangkit. Melaksanakan fungsi mengontrol, melaporkan, memonitor dan melaksanakan *first line maintenance (FLM)*, serta melaksanakan operasional program manajemen energi yang terintegrasi ke sistem informasi terpadu (SIT) PJB. Selain itu, menyusun rencana ketersediaan dan suplai pemakaian bahan bakar, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan bersama dengan direksi.

d. Bidang Pemeliharaan

Bidang pemeliharaan memiliki fungsi untuk

mendukung operasional unit-unit secara ekonomis, aman, dan terjamin. Selain itu, memberikan saran tentang aspek teknis dan ekonomis, merencanakan dan mengkoordinasi pemeliharaan unit pembangkitan (mekanik, listrik, instrumentasi dan sarana) dengan didukung sistem informasi terpadu.

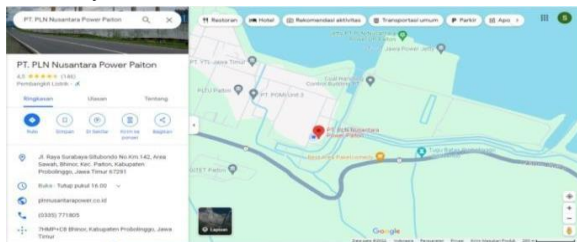
e. Bidang *Bussines Support*

Bidang *bussines support* memiliki fungsi utama untuk memastikan berjalannya kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksanaan, administrasi umum, perencanaan anggaran, keuangan dan akuntansi unit

pembangkitan. Selain itu menjaga hubungan masyarakat, tanggung jawab sosial korporasi, dan keamanan yang dapat sepenuhnya menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

2.3 Lokasi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi Pembangkit berjarak kurang lebih 52 km dari Kota Probolinggo dan kurang lebih 142 km dari Surabaya. Sedangkan total area proyek paiton adalah ± 476 Ha, termasuk ± 200 Ha untuk Ash Disposal (area Pembangunan abu) dan ± 32 Ha untuk kompleks perumahan karyawan.



Gambar 2. 3 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit listrik yang menjadi lokasi KP

(sumber: <https://maps.google.co.id> ; diakses pada 30 Maret 2026)

Secara geografis, PLTU Paiton terletak pada titik koordinat 07° 42' 30" lintang selatan dan 113° 34' 50" bujur timur, berdasarkan keputusan Departemen Perhubungan No. BXXVI4416/PP72 tanggal 7 Desember 1995. Kondisi meteorologi di Paiton yaitu :

- Temperatur rata-rata : 30,87 °C
- Curah Hujan : 1219 mm
- Kelembaban udara rata-rata : 71,33 %
- Kecepatan angin rata-rata/bulan : 0-33,7 m/s atau 0-12 km/jam
- Bulan-bulan basah : November – April
- Bulan-bulan kering : Mei – Oktober
- Bulan terbasah : Januari
- Arah angin dominan : Selatan, Barat

2.4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pada PT. PLN NUSANTARA POWER memiliki kebijakan Keselamatan kerja, yaitu :

1. Kebijakan dan Komitmen Kebijakan K3 adalah kebijakan manajemen tentang perwujudan kepedulian perusahaan terhadap perlindungan K3. Proses pengolahan produksi selalu mengikuti norma-norma K3 yang berlaku (*self production*), merupakan komitmen dari seluruh pihak untuk menjamin terciptanya dan lestarnya sistem manajemen K3. Perusahaan berusaha untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan standar nasional tentang pelaksanaan K3. Perusahaan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan sebagai wujud tanggung jawab perlindungan K3. Perencanaan K3 selalu dikoordinasikan ke dalam perencanaan manajemen perusahaan. Komitmen seluruh pihak, kedisiplinan dan pembudayaan K3 di setiap kegiatan perusahaan merupakan jaminan untuk tercapainya kinerja K3 yang tinggi. Prestasi ini harus terus dipertahankan atau ditingkatkan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan K3.

2. Tujuan
 - a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
 - b. Menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat sehingga dapat menciptakan efektivitas dalam produktivitas kerja.
3. Tanggung Jawab

Setiap pejabat atau pimpinan dalam hierarki organisasi (Manager, Koordinator dan personil yang ditunjuk) menjamin dipatuhinya kaidah-kaidah K3 dan bertanggung jawab atas :

 - a. Terciptanya tempat kerja yang aman dan sehat.
 - b. Pencegahan kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
 - c. Kelengkapan *personal protector*, *manual prosedur* dan instruksi kerja.
 - d. Pencegahan terganggunya operasi kerja.
4. Setiap karyawan, mitra kerja dan tamu wajib untuk mematuhi semua peraturan K3 perusahaan, diantaranya :
 - a. Memelihara lingkungan kerja yang bersih, rapi dan teratur
 - b. Melaksanakan pekerjaan dengan *Safety Permit* untuk menghindari kecelakaan bagi dirinya sendiri, *team* sekerja maupun kerusakan harta benda.
 - c. Menggunakan alat pelindung diri yang telah diprasyaratkan.
 - d. Melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi.
 - e. Melaporkan keadaan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan, kebakaran dan kerugian lainnya. Kebijakan manajemen tentang pelaksanaan dan tanggung jawab K3 ini disosialisasikan dan disebarkan kepada semua pihak (manajemen, karyawan, mitra kerja , dan tamu) untuk dipahami dan dilaksanakan secara konsisten. Kebijakan K3 ini

bersifat dinamis dan akan selalu ditinjau ulang secara teratur dengan perkembangan teknologi dan perubahan perundangan yang berlaku.

2.5 Etika Profesi

Dalam menjalankan pekerjaan, PT. PLN Nusantara Power mempunyai nilai-nilai budaya yang diterapkan yakni “AKHLAK” pada Gambar 2.4 yang berarti,



Gambar 2. 4 Nilai Dasar PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2

(Sumber : <https://www.plnnusantarapower.co.id/budaya-perusahaan/> ; diakses pada 30 Maret 2026)

- a. Amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Dengan panduan perilaku ; memenuhi janji dan komitmen; bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan; berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
- b. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan panduan perilaku: meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; membantu orang lain belajar; menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
- c. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Dengan panduan perilaku: menghargai setiap orang adapun latar belakangnya; suka menolong orang lain; membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- d. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Dengan panduan perilaku: menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN, dan Negara; rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar; patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

- e. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan/menghadapi perubahan. Dengan panduan perilaku: cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik; terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi; bertindak proaktif.
- f. Kolaboratif, membangun kerja sama sinergi. Dengan panduan perilaku: memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi; terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 3

HASIL KEGIATAN KERJA

3.1 Bidang Kegiatan

3.1.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

PLTU merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan berbagai sumber energi seperti minyak residu, batu bara, biomassa, hingga *lruk* (cacahan mata uang) untuk menghasilkan panas. Panas ini digunakan untuk mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi di dalam *Boiler*. Uap yang dihasilkan kemudian berfungsi sebagai penggerak utama turbin yang terhubung ke generator, dan menghasilkan energi listrik. Skema siklus pembangkit dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3. 1 Siklus PLTU Paiton 1 & 2
(Sumber : Materi PPT Siklus PLTU Paiton)

Adapun komponen utama di dalam PLTU Paiton beserta fungsinya yakni :

1. Boiler

Boiler atau ketel uap merupakan komponen yang digunakan untuk menguapkan feed water dari fase cair menjadi uap basah dan kemudian akan dipanaskan lagi menjadi uap panas lanjut. Tipe boiler yang digunakan PLTU Paiton adalah *Subcritical Pressure Natural Circulation Boiler*. *Subcritical Pressure* merupakan tekanan di tingkat keadaan subkritis atau dibawah titik kritis. *Natural Circulation Boiler* tidak menggunakan

energi luar untuk menyirkulasikan air di dalam pipa-pipa boiler. Air di dalam pipa tersebut akan tersirkulasi secara alami akibat adanya perbedaan tekanan antara air bertemperatur rendah dengan yang bertemperatur tinggi. Air yang semakin panas dan berubah menjadi fase uap akan semakin terdorong ke atas.

2. Turbin Uap

Turbin uap merupakan komponen yang mengubah energi panas menjadi energi kinetik dari semburan uap yang dilakukan oleh nozel untuk memutar sudu turbin. Energi kinetik dalam turbine berupa putaran poros yang digerakkan oleh sudu - sudu rotor. Turbin pada PLTU selalu dihubungkan dengan boiler dan generator, dimana boiler sebagai penghasil uap dan generator sebagai penghasil listrik. Terdapat tiga turbin yang bekerja pada PLTU Pelabuhan Ratu yang didasarkan pada tingkat tekanan uap yang diterimanya, yaitu HPT, IPT, dan LPT. HPT merupakan turbin bertekanan tinggi. HP Turbine terdiri dari 8 baris sudu (8 tingkat). Pada HPT terdapat ekstraksi uap menuju RH untuk dipanaskan lagi di boiler sebelum digunakan untuk ekstraksi IPT. Selain itu HPT juga terdapat ekstraksi uap menuju HPH 1 dan HPH 2. Poros HPT menjadi satu dengan poros IPT. IPT merupakan turbin bertekanan menengah. Pada IPT mendapatkan ekstraksi dari uap yang sudah dipanaskan di RH dan mengekstraksi uap menuju HPH 3, deaerator, dan LPT. LPT merupakan turbin bertekanan rendah yang parasnya dikopel langsung dengan poros generator. LPT yang digunakan yaitu tipe double flow turbine yang mempunyai 8 tingkat di tiap sisinya. Uap yang digunakan untuk memutar sudu IPT adalah uap dari ekstraksi IPT. LPT mengekstraksi uap menuju LPH 5, 6, 7, 8, BPT (jika beroperasi), dan kondenser.

3. Generator

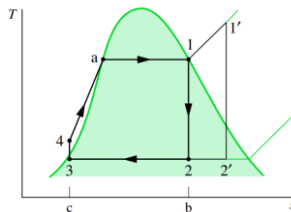
Generator Listrik merupakan peralatan Utama dan vital pada PLTU disamping peralatan utama lainnya yaitu

Boiler dan Turbin. Generator Listrik adalah Generator Arus Bolak balik / Generator AC (Alternating Current) atau yang disebut Alternator atau Generator Synchron. Transformasi Energi mekanik yang terjadi adalah : energi mekanik dari Energi Gerak Putar poros yang digerakkan Turbin di transformasikan menjadi Energi Listrik pada keluaran Stator Generator. Energi Listrik pada keluaran Stator Generator ini sebagai fungsi dari Gaya Gerak Listrik (GGL) /Tegangan Listrik dikalikan dengan kuat arus listrik yang mengalir pada Stator.

4. Kondensor

Kondensor adalah komponen utama dalam sistem pendingin pada PLTU. Kondensor berfungsi untuk mengondensasikan atau mendinginkan uap dari exhaust 30 turbin menjadi air dan membuang panas yang diambil dari uap tersebut ke lingkungan. Kondensor mendapatkan suplai air pendinginan dari air laut dan bekerja pada kondisi tekanan vakum agar ekspansi yang terjadi di turbin uap lebih besar.

Siklus *Rankine* merupakan acuan pembangkit daya yang menggunakan uap. Siklus *Rankine* yang digunakan nyata dalam instalasi pembangkit daya jauh lebih rumit daripada Siklus *Rankine* ideal asli yang sederhana. Siklus *Rankine* ideal yang umum digunakan PLTU adalah pada Gambar 3.2 sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Diagram *Rankine* Cycle [3]

(Sumber : *Fundamentals of Engineering Thermodynamics*)

Siklus ini memiliki 4 langkah, diantaranya :

- 1-2 Ekspansi isentropik fluida kerja melalui turbin dari uap jenuh pada keadaan 1 ke tekanan kondensor.
- 2-3 proses penambahan panas secara isobarik, fluida kerja keluar dari turbin dalam kondisi tekanan rendah dan masuk ke dalam kondenser.
- 3-4 proses kompresi secara isentropik, fluida kerja dalam kondisi cair memasuki pompa lalu dikompresi sehingga meningkatkan tekanan fluida kerja.
- 4-1 proses pelepasan panas secara isobarik, fluida kerja bertekanan tinggi dari hasil kompresi pada pompa masuk ke dalam boiler sehingga terdapat perubahan fase dari cair menjadi uap. Panas dari boiler didapatkan dari hasil pembakaran [3].

3.1.2 Siklus Uap dan Air pada PLTU Paiton Unit 1 & 2

Dalam siklus pembangkitan listrik dengan bahan bakar batu bara ini, air berperan sentral sebagai media kerja. Siklus air dan uap berlangsung secara kontinyu.



Gambar 3. 3 Siklus Uap pada PLTU Paiton 1 & 2
(Sumber : Materi Siklus Uap dan Air PLTU Paiton)

Siklus dimulai di *Boiler*, tempat air dipanaskan oleh pembakaran batu bara hingga berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Uap ini kemudian dialirkan untuk memutar Turbin, menghasilkan listrik. Setelah melewati Turbin, uap yang telah kehilangan energi masuk ke Kondensor.



Gambar 3. 4 Kondensor PLTU Paiton Unit 1 dan 2
(Sumber : Materi Siklus Uap dan Air PLTU Paiton)

Didalam kondensor, uap didinginkan dan di kondensasikan kembali menjadi air. proses kondensasi ini memerlukan media pendingin, yang umumnya berupa air laut yang disirkulasikan melalui sistem pendingin terpisah. Air kondensat ini kemudian terkumpul di *Condenser Hotwell*.

3.1.3 Siklus Udara pada PLTU Paiton Unit 1 & 2

Udara pembakaran terbagi menjadi 2 yaitu Udara Primer dan Udara Sekunder. Udara Primer disupply dari *Primary Air Fan* dan udara sekunder disupply oleh *Forced Draft Fan*, Udara Primer dari PA Fan dialirkan menuju steam coil Air Heater untuk dipanaskan suhu udara nya menggunakan panas dari steam, udara Primer kemudian dialirkan menuju *Primary Air Heater* (PAH) untuk memanaskan udara dari PA Fan dengan menggunakan gas buang proses pembakaran di furnace boiler, udara Primer kemudian dialirkan ke Mill/pulverizer untuk mensuplai udara transportasi batubara dari pulverizer yang menggerus batubara menjadi serbuk halus dengan ukuran 200 mesh sebanyak 70% untuk mendapatkan pembakaran yang sempurna di dalam *furnace*. Dengan udara primer batubara halus tersebut didorong menuju *furnace*. Udara Sekunder dari *Forced Draft Fan* dialirkan menuju *steam coil air heater* sebagai pemanas awal dari auxiliary steam untuk memanaskan suhu udaranya, udara sekunder kemudian dialirkan menuju *Secondary Air Heater* (SAH) untuk dipanaskan suhu udaranya lagi menggunakan sisa panas dari udara buang, udara sekunder

kemudian bergabung dengan udara primer dan batu bara yang mana udara primer membawa batubara halus dari Mill/Pulverizer menuju *furnace* dan berkontribusi 30% dari kebutuhan udara pembakaran, pada sisi udara sekunder ini mensuplai kebutuhan udara pembakaran dan bergabung dengan udara primer pada *furnace*. Didalam *furnace* sendiri terjadi pembakaran dan terdapat perpindahan panas untuk memanaskan air didalam *wall tube*, udara gas buang ditarik oleh ID Fan setelah memanaskan Superheater, Reheater, dan Economizer yang kemudian dibuang melalui stack.



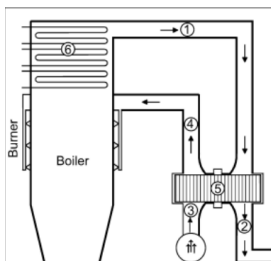
Gambar 3. 5 Siklus Udara PLTU Paiton Unit 1 & 2 (Sumber : Materi Siklus Udara PLTU Paiton)

Selain siklus uap, air, dan udara utama ini, PLTU juga memiliki sistem pemanfaatan panas flue gas yang krusial untuk meningkatkan efisiensi termal unit. *Air Preheater* (APH) merupakan komponen penting dalam sistem ini. APH bertugas memanaskan udara pembakaran menggunakan panas dari gas buang sebelum udara tersebut masuk ke dalam furnace (ruang bakar). Dengan memanfaatkan panas sisa gas buang yang seharusnya terbuang, APH secara signifikan mengurangi kebutuhan bahan bakar untuk proses pembakaran. Dengan demikian, APH berperan penting dalam meningkatkan efisiensi termal keseluruhan unit dan mendukung operasional PLTU yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan.

3.2 Tinjauan Pustaka Tema Laporan Kerja Praktik

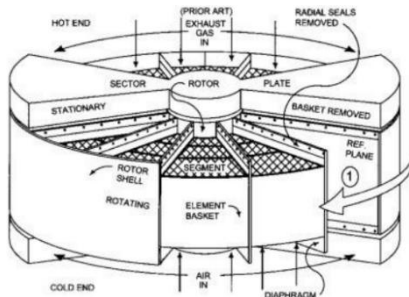
3.2.1 Air Preheater

APH merupakan salah satu komponen boiler yang berfungsi untuk memanaskan udara yang digunakan dalam pembakaran di dalam boiler dengan memanfaatkan panas dari gas buang atau gas hasil pembakaran di dalam boiler. Udara yang masuk ke pembakaran harus memiliki panas yang sesuai agar konsumsi bahan bakar lebih optimal dan mencapai pembakaran sempurna di dalam *furnace* [4]. Lokasi APH terdapat pada 31 Gambar 3.6. Pada bagian 1, gas buang dari pembakaran dari *furnace* akan menuju APH di bagian 5. Setelah APH memanfaatkan gas buang untuk memanaskan *heating element*, gas buang akan menuju cerobong asap di bagian 2. *Heating element* tersebut akan berputar dan memanaskan udara yang masuk melewati bagian 3. Setelah udara dipanaskan, udara akan menuju boiler pada bagian 4 untuk membantu pembakaran di *furnace*. Bagian 6 merupakan pipa *heater* berisikan fluida yang akan dipanaskan dengan udara pembakaran [6].



Gambar 3.6 Lokasi APH pada Boiler [9]

Tipe APH yang digunakan PLTU Paiton merupakan *regenerative rotary air preheater* (RAPH) atau dapat disebut Ljungstrom. Prinsip kerja tipe RAPH yaitu gas sisa pembakaran dilakukan pada sebuah selubung tertutup untuk memanaskan sebagian elemen dari APH. Elemen APH yang telah dipanaskan akan diputar ke selubung yang lain untuk memanaskan udara, sehingga terjadi perpindahan panas secara konduksi [10]. Tipe RAPH dapat dilihat pada Gambar 3.7.

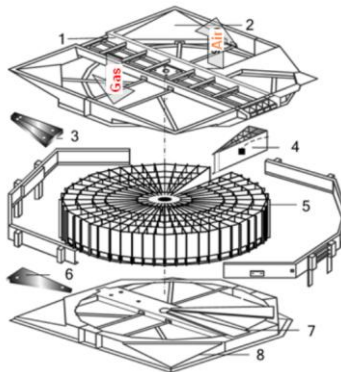


Gambar 3.7 *Regenerative Rotary Air Preheater [6]*

Adapun beberapa komponen yang terdapat pada APH sebagai berikut:

1. *Heating Element*

Elemen pemanas terbuat dari lempengan lempengan plat metal yang terbagi menjadi tiga bagian secara vertikal, dapat dilihat pada Gambar 3.8. Bagian-bagian tersebut yaitu *hot end layer* pada sisi atas, *cold end layer* pada sisi bawah, dan ditengah keduanya terdapat *intermediate layer*.



Gambar 3.8 *Layer RAPH [10]*

Plat terpasang pada suatu poros yang disusun pada kompartemen silindris yang terbagi secara radial, semua bagiannya disebut rotor. Rotor 33 berputar di dalam ruangan yang memiliki sambungan duct di kedua sisinya, masing-masing berisi aliran gas buang dan udara primer

maupun sekunder. Saat rotor berputar, setengah bagiannya memasuki saluran gas buang dan menyerap energi panas pada gas buang tersebut, sedangkan setengah bagian yang lain akan mentransfer panas dari elemen ke udara pada sisi saluran udara sehingga menghasilkan udara panas yang selanjutnya akan dipasok ke furnace [9].

2. Rotor *Heating Element*

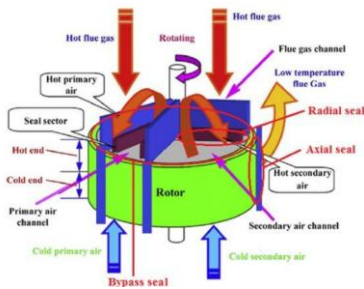
Rotor *heating element* berbentuk silinder besar yang berputar secara perlahan. Perputaran tersebut akan menggerakkan elemen panas yang akan dialiri gas buang maupun udara [11]

3. Rotor Bearing

Bearing merupakan bantalan pada bagian atas dan bawah rotor yang berfungsi untuk menahan gaya aksial serta membantu menjaga kestabilan posisi rotor secara vertical dan menahan beban utama dari keseluruhan rotor dan heating element. Bearing juga berfungsi untuk meminimalkan gesekan selama rotor berputar sehingga dapat menjaga keandalan mekanis [12].

4. *Sealing System*

Seal atau perapat merupakan alat untuk mencegah kebocoran fluida yang melewati elemen panas saat beroperasi. Saat kondisi normal, aliran udara memiliki tekanan yang lebih tinggi dibandingkan aliran gas. Hal tersebut memicu adanya kebocoran. Udara mengalami kebocoran di bagian sisi gas yang disebabkan oleh perbedaan tekanan. Kebocoran udara ini mengurangi temperatur gas buang tanpa mengekstraksi panas. Kebocoran udara tersebut dapat dikurangi dengan pemasangan sebuah *seal* [9].



Gambar 3.9 Jenis Seal pada RAPH [12]

Seal yang sering digunakan pada PLTU, yaitu *radial seal*, *axial seal*, dan *bypass seal*. *Radial seal* berfungsi untuk mengurangi kebocoran udara langsung dari area sisi gas yang terjadi di potongan bagian tengah. Radial seal dipasang sesuai dengan posisi rotor yang posisinya terhadap plat rotor dapat diatur. *Axial seal* terpasang pada sisi luar dari rotor dan memanjang dari sisi *hot end layer* hingga *cold end layer*. *Axial seal* bekerja sama dengan radial seal untuk meminimalisir jarak antara rotor dengan seal. Sedangkan *bypass seal* terletak di bagian *hot end* dan *cold end*. *Bypass seal* ditahan oleh sudut yang tetap ke connecting plates. *Bypass seal* menutup terhadap “T-bar” dengan lingkungan luar rotor dan permukaan seal akan diputar secara bersamaan dengan rotor [9].

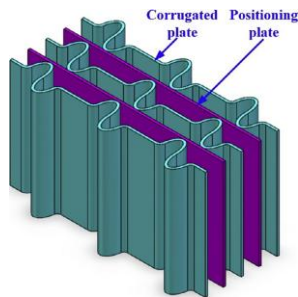
Selain komponen yang telah disebutkan, kerja APH juga dibantu oleh *Primary Air Fan* (PA Fan), *Induced Draft Fan* (ID Fan), dan *Force Draft Fan* (FD Fan). PA Fan berfungsi untuk menghasilkan udara primer yang diambil dari udara luar, lalu diarahkan menuju pulverizer untuk membantu mengeringkan batu bara yang masih lembab sehingga pembakaran lebih sempurna. Udara primer tersebut juga akan mengirimkan serbuk batu bara menuju furnace. ID Fan berfungsi untuk menghisap gas buang dari furnace dan mengirimnya ke sistem pembuangan atau cerobong asap. Selain itu, ID Fan juga menciptakan vacuum pressure pada boiler untuk mempertahankan aliran udara dan gas buang secara stabil [11]. Sedangkan FD Fan berfungsi untuk menghasilkan udara sekunder (*Secondary Air*) sebagai udara pembakaran pada *furnace*. Udara yang diproduksi oleh FD

3.2.2 Plugging *heating element* pada *Air Preheater*

The diagram illustrates the internal structure of a Cryogenic Storage Vessel (CSV). The vessel is shown in a cutaway view, revealing its cylindrical body and hemispherical head. Key components labeled include: Circumferential Stiffeners, Water Wash, Heating Surface Basket, Vapor Support Beam, Beaded Compartments, Horizontal Baffles, Scoopwheel, Axial Seal, Axial Seal Plate Assemblies, Lower Support Beam, Heating Surface, Axial Seal Motor, Onse, Coil Basket Replacement Door, and a cross-section of the vessel wall showing the Hot Layer, Intermediate Layer, and Cold Layer. Arrows indicate the flow of gas and the location of the heating surface.

36

Plat-plat elemen adalah di susun dan dipaket menjadi basket-basket dengan tujuan untuk memudahkan dalam pemasangan maupun pembongkaran. Pada rumah rotor dipasang pintu-pintu yang levelnya sesuai level tiap-tiap layer, sehingga dengan lebih mudah untuk mengeluarkan heating element untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan maupun pemasangan kembali[14]. Ada tiga jenis elemen perpindahan panas yang umum: tipe DU, tipe CU, dan tipe NF. Elemen perpindahan panas terdiri dari *corrugated plate* dan *positioning plate*. Biasanya, bahan yang digunakan untuk elemen perpindahan panas adalah baja ringan di ujung panas dan baja tahan korosi paduan rendah atau baja ringan berenamel di cold end.

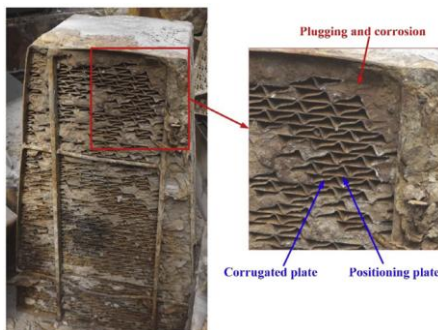


Gambar 3.11 Struktur heating elemen [15].

Plugging merujuk pada kondisi fouling dan penyumbatan jalur aliran perpindahan panas oleh gas yang mengandung partikel abu dan produk korosi, *Plugging* adalah proses terjadinya pengotoran (fouling) dan akhirnya penutupan saluran aliran perpindahan panas oleh abu yang terbawa gas serta produk korosi. Hal ini dapat terjadi pada bagian panas *hot layer* dari *air preheater*, tetapi paling sering terjadi pada bagian *cold layer*, di mana partikel abu menempel pada permukaan yang lembap akibat asam[14].

Plugging menyebabkan peningkatan *pressure drop* pada *air preheater* dan dapat membatasi beban unit pembangkit, terutama ketika kapasitas fan telah mencapai

batasnya meskipun unit belum beroperasi pada beban penuh. Ketika temperatur *heating element* lebih rendah daripada temperatur titik embun asam sulfat (*sulphuric acid dew point*), maka uap asam sulfat akan mengembun pada permukaan pemanas dan menyebabkan kerusakan pada permukaan pemanas, yang disebut korosi titik embun /*dew point corrosion*. Bagian cold end pada air preheater sering mengalami korosi titik embun yang serius. Selain itu, asam yang terkondensasi juga menarik partikel abu yang terdapat dalam flue gas dan menyebabkan deposisi abu yang lengket pada permukaan pemanas, yang biasanya mengakibatkan *fouling* atau *plugging* pada saluran aliran[15].



Gambar 3.12 Efek *heating element* terkena *plugging* pada cold layer[15].

Pada endapan abu di bagian yang mengalami *plugging*, yang menunjukkan bahwa *plugging/fouling* pada bagian bawah air preheater kemungkinan disebabkan oleh kondensasi asam sulfat. Pada gambar 3.4 disebabkan oleh terjadinya *plugging* pada setengah bagian bawah, bukan semata-mata akibat pengendapan abu yang bersifat kental (*viscous ash deposition*) yang disebabkan oleh kondensasi asam sulfat. Pengendapan abu yang kental ini sebagian besar terjadi pada setengah bagian bawah dari bagian dasar *air preheater*. Sebagian besar asam sulfat yang terkondensasi pada akhirnya bereaksi dengan abu

membentuk CaSO_4 . Namun, proses melekatnya asam sulfat yang terkondensasi pada partikel abu berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan reaksi kimia antara sulphuric acid and ash, sehingga menyebabkan terbentuknya endapan *ash deposition* [15].

Permasalahan utama yang berkaitan dengan kinerja *air preheater* meliputi korosi titik embun *dew-point corrosion*, *fouling/deposition* yang menyebabkan *plugging*, dan kebocoran air heater. Ketika bahan bakar fosil yang mengandung sulfur dibakar di dalam boiler, akan terbentuk sulfur dioksida (SO_2) dan dalam jumlah kecil sulfur trioksida (SO_3) selama proses pembakaran. Gas SO_3 kemudian bergabung dengan uap air yang terdapat di dalam gas buang membentuk asam sulfat (H_2SO_4). Asam sulfat dalam bentuk gas tersebut bergabung dengan air membentuk tetesan kecil yang bersifat korosif pada permukaan perpindahan panas, sehingga menyebabkan kerusakan pada permukaan tersebut [6].



Gambar 3.13 *Plugging* bagian *cold end layer* (a) tampilan bagian *cold end* dari basket dalam matriks, dan (b) *heating element* yang runtuh di dalam *corrugated plate* dan *positioning plate* [6].

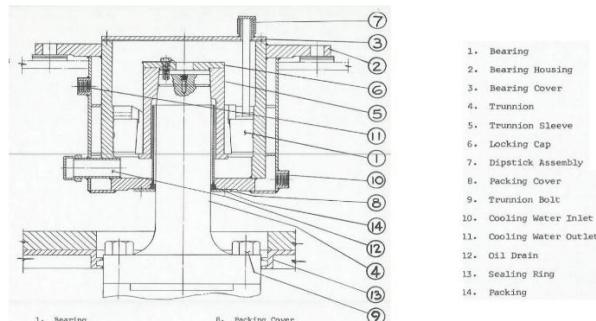
Jenis korosi ini disebut korosi titik embun asam pada temperatur rendah (*low temperature acid dew-point corrosion*) dan sering terjadi pada sistem pemulihan panas, yaitu air preheater pada pembangkit listrik tenaga uap. Asam yang terkondensasi tidak hanya bereaksi dengan elemen pemanas, tetapi juga menarik partikel abu dan

komponen lain dari gas buang sehingga membentuk deposit atau fouling pada permukaan perpindahan panas [6].

Akumulasi deposit ini sering menyebabkan penyumbatan saluran aliran panas *plugging* serta korosi di *under-deposit corrosion*, meskipun elemen tersebut secara berkala dibersihkan menggunakan *soot blower* [6].

3.2.3 Bearing pada Air Preheater

Air Preheater terdiri atas permukaan penukar panas (elemen), mekanik penggerak rotor primer yang terdiri dari: Motor, kopling, penurunkecepatan (reducer), dan gigi pinion. Sistem penggerak udara auxiliary juga dilengkapi tiap masing-masing air preheater. Tiap-tiap Rotor *air preheater* ditumpu oleh *thrust bearing* dan bagian atas dipasang *spherical roller bearing* dan semua bearing dilengkapi system pelumasan [14].

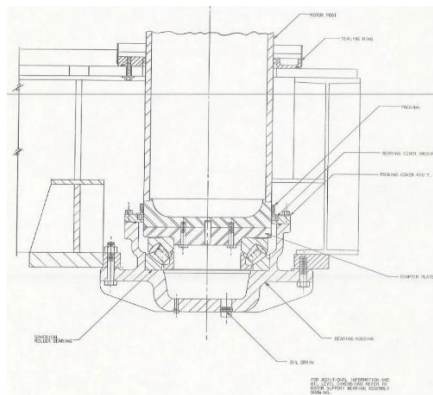


Gambar 3.14 Struktur Guide bearing pada *air preheater* kode bearing 23034 CCK/W33

(Dokumentasi struktur bearing perusahaan)

Bearings merupakan bantalan pada bagian atas dan bawah Beam berfungsi sebagai guide dan Support Rotor pada Poros tengah. Rotor di tahan (supported) pada bagian bawah oleh Thrust/Radial bearing hidrodinamik. Poros tambahan dibagian bawah (trunnion) dibaut dengan sisi bawah rotor, yang terletak diatas Thrust bearing. Radial

bearing juga dibaut pada trunnion, dan berfungsi untuk menggaide poros agar pada posisi tengah. Thrust bearing dan lower bearing tertutup didalam rumahnya. Rumah bearing berisi reservoir minyak pelumas yang mana bearingnya dapat tercelup, level permukaan minyak dapat dilihat dengan dipstick. Thrust runner dihubungkan oleh dowel pin ke rotor post dan berputar dengan rotor. Runner menumpang diatas sepatu (thrust Shoes) dengan lapisan oli. Sepatu menyatu diatas pivot baja yang ditahan oleh leveling plat. Leveling plat dipergunakan untuk menahan sepatu thrust bearing. Ketika pemasangan leveling plat yang berada didalam rumah bearing terdiri beberapa lapis ring. Ring disusun atau terdiri 6 leveling plat [14].



pada *adapter sleeve*. Bearing dapat bergerak bebas (naikturun) agar dapat mengikuti bila ada pemuaian poros rotor ke arah vertical saat ada kenaikan temperatur. Guide bearing berada didalam rumahnya dan tercelup pada reservoir minyak pelumas [14].

3.2.3.1 Wear

Bearing adalah komponen penting dalam berbagai sistem mekanis, memfasilitasi gerakan halus dan mengurangi gesekan antara bagian yang bergerak. Namun, integritas bantalan dapat terganggu karena berbagai faktor, yang menyebabkan retakan dan kegagalan berikutnya. Beberapa penyebab mengapa bearing dapat mengalami kerusakan atau kegagalan adalah sebagai berikut:

- a. 33% bearing gagal karena kelelahan material (fatigue).
- b. 33% lainnya gagal akibat masalah pelumasan (pelumas yang tidak tepat, jumlah pelumas yang tidak sesuai, atau interval pelumasan yang salah).
- c. 17% bearing gagal karena kontaminasi (seal yang tidak efektif).
- d. 17% sisanya gagal karena penyebab lain seperti penanganan dan pemasangan yang tidak tepat, beban yang lebih besar atau berbeda dari yang direncanakan, serta kesesuaian atau toleransi pemasangan yang tidak tepat [17].

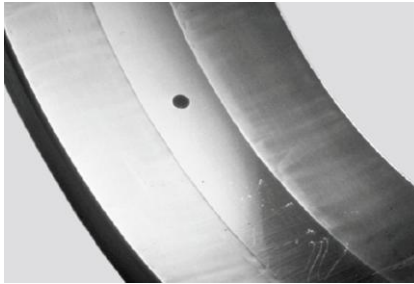
Dalam banyak industri, misalnya, penyebab utama kegagalan bearing justru adalah kontaminasi dan pelumasan yang tidak memadai, bukan kelelahan material. Setiap kejadian kerusakan tersebut menghasilkan jejak kerusakan yang khas, yang disebut sebagai pola kerusakan (*damage pattern*). Oleh karena itu, dengan memeriksa bearing yang rusak secara cermat, pada sebagian besar kasus penyebab utama kerusakan dapat diidentifikasi [17].

Kerusakan yang sering terjadi adalah Wear/Keausan, Wear dibagi menjadi 2 Abrasive Wear dan *Adhesive Wear*. *Abrasive wear* berarti pengikisan material secara bertahap. Pada awalnya, sebuah bearing mengalami keausan yang sangat ringan selama tahap *running-in*, yang biasanya hanya menunjukkan pola jalur kontak.



Gambar 3.16 Ciri bearing mengalami keausan [17].

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.16, pada tahap awal *running-in* bearing hanya mengalami keausan yang sangat kecil yang terlihat sebagai pola jalur. Namun, dalam banyak kasus, abrasive wear yang sebenarnya terjadi akibat pelumasan yang tidak memadai atau masuknya partikel kontaminan padat. Keausan abrasif umumnya ditandai dengan permukaan yang tampak kusam pada Gambar 3.17. Abrasive wear merupakan proses degradasi yang secara bertahap dapat merusak mikrogeometri bearing, karena partikel keausan semakin mengurangi efektivitas pelumas. Partikel abrasif dapat dengan cepat mengikis raceway pada ring dan elemen gelinding, serta kantong cage (*cage pockets*) pada bearing. Gambar 3.8 menunjukkan contoh abrasive wear pada outer ring dari roller bearing.



Gambar 3.17 Bearing mengalami keausan abrasif tingkat lanjut bagian cincin luar [17].

Adhesive wear merupakan jenis kerusakan yang berkaitan dengan pelumasan dan terjadi ketika dua permukaan yang saling bersentuhan mengalami gerakan geser relatif satu sama lain. Kerusakan ini juga dikenal sebagai *smearing*. *Adhesive wear* ditandai dengan perpindahan material dari satu permukaan ke permukaan lainnya (*smearing*). Fenomena ini biasanya disertai dengan panas akibat gesekan, yang terkadang dapat menyebabkan proses *tempering* atau pengerasan kembali pada permukaan yang saling bersentuhan. Panas gesekan tersebut menimbulkan konsentrasi tegangan lokal, yang dapat menyebabkan retakan (*cracking*) atau pengelupasan permukaan (*spalling*) pada area kontak. *Smearing* tidak umum terjadi pada kondisi operasi normal karena kecepatan geser relatif harus jauh lebih tinggi dibandingkan *microslip* yang disebabkan oleh geometri bearing dan deformasi elastis pada area kontak elemen gelinding. *Smearing* dapat terjadi akibat percepatan yang sangat tinggi. Dalam kondisi tertentu, *smearing* dapat muncul pada permukaan elemen gelinding dan *raceway* pada rolling bearing yang beroperasi pada kecepatan relatif tinggi. Di luar zona beban, rotasi elemen gelinding dapat melambat karena ring tidak lagi menggerakkan elemen gelinding. Fenomena *smearing* juga dikenal sebagai

galling atau *scuffing*. Smearing merupakan jenis kerusakan permukaan yang berbahaya karena permukaan yang terkena kerusakan akan menjadi semakin kasar secara bertahap. Ketika kekasaran permukaan meningkat, ketebalan film pelumas akan menurun, sehingga kontak logam dengan logam (metal-to-metal contact) semakin meningkat dan keausan bearing masuk ke dalam siklus kerusakan yang berulang. Bearing berukuran besar umumnya lebih sensitif terhadap smearing. Smearing juga dapat terjadi antara cage dan permukaan kontakannya, serta antara ujung roller dan guide flange [17].



Gambar 3.18 *Smearing* pada bearing dari Spherical roller thrust bearing [17].

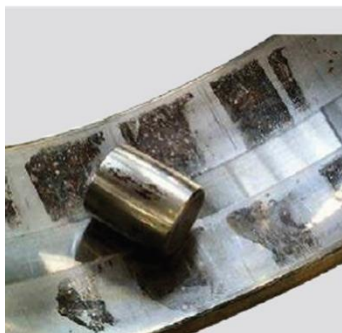
Gambar 3.18 menunjukkan sebuah roller dari *spherical roller thrust bearing* yang bergesekan dengan *guide flange*, di mana ujung roller mengalami kerusakan smearing akibat pelumasan yang tidak memadai

3.2.3.1 Korosi

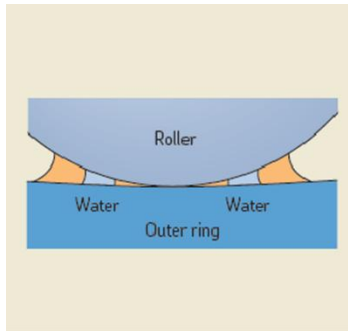
Korosi merupakan proses kerusakan material logam yang terjadi akibat reaksi kimia antara logam dengan lingkungan sekitarnya seperti air, oksigen, atau zat korosif lainnya. Pada bearing, korosi dapat terjadi ketika kontaminasi air atau kelembaban masuk ke dalam sistem pelumasan sehingga menyebabkan terbentuknya karat dan kerusakan pada permukaan elemen bearing. Korosi di bearing sendiri terbagi menjadi 2 Korosi

kelembapan dan Korosi gesekan. Pada korosi kelembapan Pengaturan sistem penyegelan yang tidak efektif dapat memungkinkan masuknya kelembapan, air, dan kontaminan cair yang bersifat agresif ke dalam bearing. Ketika jumlah kontaminan cair melebihi kemampuan pelumas untuk melindungi permukaan baja secara memadai, maka karat akan terbentuk Lapisan oksida pelindung yang tipis akan terbentuk pada baja bersih yang permukaannya terpapar udara. Namun, lapisan ini tidak sepenuhnya kedap, sehingga jika air atau zat korosif bersentuhan dengan permukaan baja tersebut, maka proses oksidasi akan terjadi [17].

Korosi mungkin merupakan penyebab paling umum dari kegagalan bearing sebelum waktunya pada mesin kertas dan peralatan proses di industri makanan dan minuman. Bearing pada mesin-mesin tersebut sering terpapar masuknya air dan cairan lainnya sebagai bagian dari proses operasional. Air juga dapat masuk selama proses pencucian mesin saat mesin dalam keadaan berhenti, yang menghasilkan bercak berwarna abu-abu kehitaman yang bertepatan dengan area kontak elemen gelinding seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.19.



Gambar 3.19 Korosi Bearing pada cincin luar



Gambar 3.20 Bearing mengalami kebocoran air dapat lolos di Pelumasan



Gambar 3.21 Initial patches of etching at rolling element pitch

Saat mesin dalam kondisi diam, air bebas yang terdapat di dalam pelumas akan terkumpul di bagian bawah bearing. Konsentrasi air akan paling tinggi pada jarak tertentu dari area kontak elemen gelinding seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.20. Hal ini terjadi karena air bebas memiliki massa jenis lebih besar daripada minyak sehingga akan tenggelam sampai menemukan celah yang sesuai antara elemen gelinding dan *raceway*. Kondisi ini dapat menyebabkan korosi yang lebih dalam yang disebut *etching*, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.21. *Etching* biasanya menyebabkan *spalling* yang lebih cepat dan meluas,

karena material mengalami perubahan struktur dan permukaan pada zona beban berkurang hingga tingkat tertentu sehingga terjadi pembebanan berlebih. Cara terbaik untuk menghindari korosi adalah dengan menjaga pelumas agar tetap bebas dari air dan cairan agresif dengan sistem penyegelan yang memadai pada aplikasi. Penggunaan pelumas yang memiliki sifat anti karat (*rust-inhibiting properties*) juga dapat membantu mencegah terjadinya korosi [17].

Pada Korosi gesekan sendiri terbagi menjadi 2, yakni korosi *fretting* dan *false brinneling*. Korosi *fretting* terjadi ketika terdapat gerakan relatif antara cincin bearing (*bearing ring*) dengan dudukannya pada poros atau pada housing. *Fretting* biasanya disebabkan oleh ketidaksesuaian pemasangan yang terlalu longgar atau ketidaktepatan bentuk. Gerakan relatif tersebut dapat menyebabkan partikel-partikel kecil material terlepas dari permukaan bearing dan dudukannya. Partikel-partikel ini akan dengan cepat mengalami oksidasi ketika terkena udara dan menghasilkan oksida besi, Oksida besi memiliki volume yang lebih besar dibandingkan dengan besi (baja). Akibat dari korosi *fretting* ini, cincin bearing mungkin tidak lagi tertopang secara merata, sehingga dapat memberikan pengaruh buruk terhadap distribusi beban pada bearing. Area yang mengalami korosi juga dapat bertindak sebagai titik awal retakan.



Gambar 3.22 Bearing mengalami korosi jenis *fretting* pada cincin bagian dalam pembengkokan pada poros[17].



Gambar 3.23 Bearing mengalami korosi fretting pada cincin bagian dalam disebabkan beban berat atau poros tidak presisi [17].

Korosi fretting juga dapat terjadi akibat permukaan poros yang tidak dikerjakan dengan baik (machining tidak sempurna/mikro vibrasi) atau akibat pembengkokan poros, misalnya karena beban kantilever atau beban yang menggantung (*overhung load*), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.22. Korosi fretting juga dapat terjadi akibat beban yang sangat besar atau kedudukan bearing yang tidak memadai. Untuk menghindari atau memperlambat proses korosi fretting, toleransi pemasangan (fit) harus disesuaikan dengan baik, atau dapat digunakan pasta atau pelapis khusus anti-fretting, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.23 [17].

False brinelling terjadi pada area kontak akibat pergerakan mikro (micromovements) dan/atau resiliensi kontak elastis di bawah pengaruh getaran siklik. Bergantung pada intensitas getaran, kondisi pelumasan, dan beban, dapat terjadi kombinasi antara korosi dan keausan yang membentuk cekungan dangkal pada *raceway*. Pada bearing yang berada dalam kondisi diam (*stationary bearing*), cekungan tersebut muncul pada jarak yang sama dengan jarak elemen gelinding (rolling

element pitch), yaitu:

1. Cekungan berbentuk bulat pada ball bearing
2. Cekungan memanjang pada roller bearing

False brinelling pada aplikasi yang menggunakan pelumas grease biasanya ditandai dengan warna coklat kemerahan, sedangkan pada aplikasi dengan pelumas oli akan muncul cekungan yang sangat mengkilap seperti cermin. Kerusakan *false brinelling* yang parah dapat terjadi pada cincin luar (*outer ring*) dari *self-aligning ball bearing* ketika bearing berada dalam kondisi diam, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.24 [17].



Gambar 3.24

Gambar 3.24 Bearing mengalami kerusakan jenis *false brinelling* pada *self-aligning ball*



Gambar 3.25

Gambar 3.25 Bearing mengalami kerusakan *false brinelling* pada *cylindrical roller bearing*

Kerusakan *false brinelling* pada cincin luar (*outer ring*) dari *cylindrical roller bearing*. Penyebab utama kerusakan ini adalah getaran saat kondisi diam (*standstill*) ketika bearing dipasang pada peralatan bantu (*auxiliary equipment*), dengan periode berhenti yang cukup lama. Beberapa set alur seperti seruling (*flutes*) dapat diamati pada jarak pitch roller, di mana setiap set merupakan hasil dari satu periode saat bearing berada dalam kondisi diam. Besarnya tingkat kerusakan bergantung pada tingkat getaran, frekuensi getaran, dan

lamanya waktu standstill, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.25 [17].

3.2.4 *Failure Mode and Effect Analysis*

FMEA bertujuan untuk menganalisis berbagai macam kegagalan dari sistem yang terdiri dari beberapa komponen dan menganalisis pengaruh serta sumber – sumber masalah yang nantinya akan menentukan komponen kritis pada sistem berdasarkan nilai perhitungan *Risk Priority Number* (RPN) [16]. Hasil nilai RPN yang diperoleh melalui hasil perkalian *Severity* (Dampak terburuk dari adanya kegagalan), *Occurence* (Probabilitas atau peluang seberapa sering komponen mengalami kegagalan), dan *Detection* (bagaimana efek kegagalan dan metode pencegahan atau pendeteksian dari masalah yang terjadi)[16].

$$RPN = S \times O \times D$$

Setelah hasil didapatkan untuk nilai RPN yang paling tinggi pada komponen yang memiliki nilai kegagalan yang berefek besar pada produksi.

3.2.5 Efisiensi sisi gas pada *Air Preheater*

Efisiensi sisi gas menyatakan seberapa efektif panas dari gas buang yang digunakan untuk memanaskan udara yang melewati APH [14]. Efisiensi sisi gas dapat memengaruhi beberapa parameter, diantaranya yaitu beban kotor dan total konsumsi bahan bakar. Peningkatan efisiensi sisi gas menghasilkan lebih banyak penyerapan panas oleh udara masuk, sehingga dapat meningkatkan temperatur udara pembakaran. Dengan udara pembakaran yang lebih panas, proses pembakaran bahan bakar dapat lebih efisien sehingga konsumsi bahan bakar lebih efektif dan beban unit yang dihasilkan lebih optimal [12]. Efisiensi sisi gas dapat diperhitungkan sebagai berikut dengan menggunakan metode ASME PTC 4.3 [15]

$$\eta_G = \frac{T_{g,in} - T_{g,out}}{T_{g,in} - T_{a,in}} \times 100\% \quad (3.1)$$

Dimana,

η_G : Efisiensi sisi gas (%)

$T_{g,in}$: Temperatur gas masuk ($^{\circ}\text{C}$)

$T_{g,out}$: Temperatur gas keluar tanpa bocor
($^{\circ}\text{C}$)

$T_{a,in}$: Temperatur udara masuk ($^{\circ}\text{C}$)

3.2.6 *Capacity Rate Ratio*

Capacity Rate Ratio (CR) merupakan rasio dari kapasitas panas pada udara pembakaran terhadap kapasitas panas dari gas buang. Nilai CR digunakan untuk mengevaluasi performa termal dari APH dengan cara mengetahui seberapa efisien kapasitas panas dari gas buang yang dapat dipindahkan ke udara [12]. Perhitungan CR dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut [16].

$$CR = \frac{\dot{m}_{air} - cp_{air}}{\dot{m}_{gas} - cp_{gas}} \quad (3.2)$$

Dimana,

$\dot{m}_{air}$: laju aliran massa udara (kg/s)

cp_{air} : kapasitas panas spesifik udara (J/kgK)

$\dot{m}_{gas}$: laju aliran massa gas (kg/s)

cp_{gas} : kapasitas panas spesifik gas (J/kgK)

Jika kapasitas panas spesifik tidak diketahui, maka nilai CR dapat diketahui dengan persamaan lain. Persamaan tersebut dapat dilihat pada Persamaan 3.3 [7].

$$CR = \frac{T_{g,in} - T_{g,out}}{T_{a,out} - T_{a,in}} \quad (3.3)$$

Dimana,

CR : *Capacity Rate Ratio*

$T_{g,in}$: Temperatur gas masuk ($^{\circ}\text{C}$)

$T_{g,out}$: Temperatur gas keluar tanpa bocor
($^{\circ}\text{C}$)

$T_{a,in}$: Temperatur udara masuk ($^{\circ}\text{C}$)

$T_{a,out}$: Temperatur udara keluar (°C)

3.2.7 LMTD (*Log Mean Temperature Difference*)

Log Mean Temperature Difference (LMTD) dapat digunakan dalam analisis penukar kalor dengan menghitung kemampuan perpindahan panas dari heat exchanger. LMTD mengukur seberapa besar perbedaan temperatur antara udara dan gas buang. Perhitungan LMTD dapat dilihat pada Persamaan 3.4 sebagai berikut [16].

$$LMTD = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln\left(\frac{\Delta T_1}{\Delta T_2}\right)} \quad (3.4)$$

$$\Delta T_1 = Th,in - Tc,out \quad (3.5)$$

$$\Delta T_2 = Th,out - Tc,in \quad (3.6)$$

Dimana,

Th,in : Temperatur panas masuk (°C)

Tc,out : Temperatur dingin keluar (°C)

Th,out : Temperatur panas keluar (°C)

Tc,in : Temperatur dingin masuk (°C)

3.2.8 Data Operasi *Air Preheater*

Pengambilan data operasi APH dilaksanakan secara rutin pada saat Performance Test (PT) yang diadakan setiap minggu di rentang waktu antara pukul 00.00-12.00 WIB. Data selama rentang waktu tersebut dirata-rata untuk mendapatkan nilai data yang akan digunakan sebagai perhitungan efisiensi sisi gas, capacity rate ratio, dan log mean temperature difference pada APH. Berikut data operasi APH dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Data Operasi *Air Preheater*

Bulan	Parameter	APH A	APH B	Minggu
Oktober 2025	Beban Kotor (MW)	231,95		1

	Konsumsi Bahan Bakar (t/h)	217,78		
	Tg,in (°C)	292,88	291,32	
	Tg,out (°C)	130,89	110,7	
	Ta,in (°C)	54,15	56,32	
	Ta,out (°C)	245,88	222,32	
	Beban Kotor (MW)	334,44		2
	Konsumsi Bahan Bakar (t/h)	221,69		
	Tg,in (°C)	336,66	335,12	
	Tg,out (°C)	139,5	130,56	
	Ta,in (°C)	55,75	63,37	
	Ta,out (°C)	273,42	258,79	
	Beban Kotor (MW)	264,56		3
	Konsumsi Bahan Bakar (t/h)	190,01		
	Tg,in (°C)	312,62	310,44	
	Tg,out (°C)	157,42	133,33	
	Ta,in (°C)	58,31	65,37	
	Ta,out (°C)	274,5	254,73	
	Beban Kotor (MW)	339,44		4

	Konsumsi Bahan Bakar (t/h)	227,92		
	Tg,in (°C)	333,04	331,88	
	Tg,out (°C)	137,31	126,05	
	Ta,in (°C)	55,46	60,23	
	Ta,out (°C)	270,75	252,01	
November 2025	Beban Kotor (MW)	2,94		1
	Konsumsi Bahan Bakar (t/h)	0		
	Tg,in (°C)	33,31	33,06	
	Tg,out (°C)	31,45	31,26	
	Ta,in (°C)	31,45	31,65	
	Ta,out (°C)	38,12	33,9	
	Beban Kotor (MW)	2,94		2
	Konsumsi Bahan Bakar (t/h)	0		
	Tg,in (°C)	27,19	27,68	
	Tg,out (°C)	29	28,2	
	Ta,in (°C)	29,19	29,19	
	Ta,out (°C)	36,85	31,44	
	Beban Kotor (MW)	0		3

	Konsumsi Bahan Bakar (t/h)	0		
	Tg,in (°C)	30,45	30,64	
	Tg,out (°C)	30,37	30,37	
	Ta,in (°C)	30,76	29,97	
	Ta,out (°C)	43,77	31,24	
	Beban Kotor (MW)	360,1		4
	Konsumsi Bahan Bakar (t/h)	203,41		
	Tg,in (°C)	345,64	335,02	
	Tg,out (°C)	136,7	127,38	
	Ta,in (°C)	52,49	54,6	
	Ta,out (°C)	283,34	264,83	
Desember 2025	Beban Kotor (MW)	268,02		1
	Konsumsi Bahan Bakar (t/h)	193,92		
	Tg,in (°C)	308,88	308,88	
	Tg,out (°C)	139,85	130,74	
	Ta,in (°C)	53,65	55,56	
	Ta,out (°C)	257,04	245,45	
	Beban Kotor (MW)	224,54		2

	Konsumsi Bahan Bakar (t/h)	183,95		
	Tg,in (°C)	288,49	288,65	
	Tg,out (°C)	131,52	120,29	
	Ta,in (°C)	57,37	63,46	
	Ta,out (°C)	247,37	224,12	
	Beban Kotor (MW)	250,42		3
	Konsumsi Bahan Bakar (t/h)	195,85		
	Tg,in (°C)	296,09	295,78	
	Tg,out (°C)	140,2	127,38	
	Ta,in (°C)	56,71	61,25	
	Ta,out (°C)	255,21	235,95	
	Beban Kotor (MW)	252,32		4
	Konsumsi Bahan Bakar (t/h)	152,53		
	Tg,in (°C)	229,45	299,92	
	Tg,out (°C)	145,33	114,91	
	Ta,in (°C)	59,85	62,71	
	Ta,out (°C)	261,49	228,48	
Januari 2026	Beban Kotor (MW)	258,47		1

	Konsumsi Bahan Bakar (t/h)	169,59		
	Tg,in (°C)	300,39	300,62	
	Tg,out (°C)	151,99	135,65	
	Ta,in (°C)	56,51	64,32	
	Ta,out (°C)	270,62	247,69	
2	Beban Kotor (MW)	276,95		2
	Konsumsi Bahan Bakar (t/h)	196,05		
	Tg,in (°C)	302,15	302,1	
	Tg,out (°C)	153,6	143,11	
	Ta,in (°C)	55,94	63,75	
	Ta,out (°C)	264,91	248,65	
3	Beban Kotor (MW)	216,36		3
	Konsumsi Bahan Bakar (t/h)	190,24		
	Tg,in (°C)	286,92	287,87	
	Tg,out (°C)	135,3	116,9	
	Ta,in (°C)	52,87	62,23	
	Ta,out (°C)	244,99	222,09	
4	Beban Kotor (MW)	254,18		4

	Konsumsi Bahan Bakar (t/h)	148,54		
	Tg,in (°C)	296,79	296,01	
	Tg,out (°C)	151,3	136,18	
	Ta,in (°C)	57,47	66,59	
	Ta,out (°C)	264,44	246,01	
Februari 2026	Beban Kotor (MW)	203,22		1
	Konsumsi Bahan Bakar (t/h)	138,06		
	Tg,in (°C)	281,82	279,55	
	Tg,out (°C)	129,41	115,92	
	Ta,in (°C)	54,32	60,43	
	Ta,out (°C)	245,46	223,64	
	Beban Kotor (MW)	211,65		2
	Konsumsi Bahan Bakar (t/h)	159,36		
	Tg,in (°C)	281,66	280,4	
	Tg,out (°C)	147,24	125,53	
	Ta,in (°C)	62,14	67,26	
	Ta,out (°C)	246,81	230,29	
	Beban Kotor (MW)	225,25		3

	Konsumsi Bahan Bakar (t/h)	165,48		
	Tg,in (°C)	292,65	285,99	
	Tg,out (°C)	150,1	141,61	
	Ta,in (°C)	59,2	67,36	
	Ta,out (°C)	257,73	248,1	
	Beban Kotor (MW)	150,42		4
	Konsumsi Bahan Bakar (t/h)	120,51		
	Tg,in (°C)	256,99	261,18	
	Tg,out (°C)	114,09	99,89	
	Ta,in (°C)	52,99	57,59	
	Ta,out (°C)	217,77	200,25	
Maret 2026	Beban Kotor (MW)	137,2		1
	Konsumsi Bahan Bakar (t/h)	121,94		
	Tg,in (°C)	265,7	262,79	
	Tg,out (°C)	110,72	90,62	
	Ta,in (°C)	53,36	52,4	
	Ta,out (°C)	217,52	192,7	
	Beban Kotor (MW)	141,29		2

	Konsumsi Bahan Bakar (t/h)	96,23		
	Tg,in (°C)	265,62	264,28	
	Tg,out (°C)	111,53	97,96	
	Ta,in (°C)	56,13	61,28	
	Ta,out (°C)	222,66	197,69	
	Beban Kotor (MW)	149,76		3
	Konsumsi Bahan Bakar (t/h)	105,84		
	Tg,in (°C)	270,38	267,77	
	Tg,out (°C)	116,26	102,33	
	Ta,in (°C)	56,71	59,01	
	Ta,out (°C)	224,77	205,46	
	Beban Kotor (MW)	151,9		4
	Konsumsi Bahan Bakar (t/h)	106,53		
	Tg,in (°C)	268,31	265,22	
	Tg,out (°C)	114,13	99,86	
	Ta,in (°C)	59,82	62,52	
	Ta,out (°C)	219,07	199,84	

3.3 Hasil dan Pembahasan

3.3.1 Dampak *plugging heating element* dan kerusakan bearing terhadap Kinerja Boiler

Air preheater adalah alat yang berfungsi sebagai pemanas udara, yang mana di pembangkit PLTU digunakan untuk memanaskan udara pembakaran dan pembawa serbuk batu bara kedalam ruang pembakaran yang sekaligus mengeringkan batu bara agar tidak lembap dan basah. Media pemanas yang digunakan adalah gas buang (*flue gas*) hasil pembakaran di *boiler* sebelum dibuang ke stack melalui *Induced Draft Fan*. Prinsip dasar utama dari peralatan ini adalah mentransfer kalor hasil pembakaran didalam ruang bakar (*Burner*) dalam bentuk *Flow Gas* (Gas sisa) melalui elemen pemanas yang berputar didalam *air heater* untuk memanaskan udara yang masuk *air heater* yang akan digunakan sebagai udara pembakaran. *Air Heater* ini komponen yang penting dalam proses pembakaran didalam ruang bakar karena proses didalamnya bergantung pada temperatur udara keluar dari sisi udara panas. Pada tipe rotary, APH terdiri dari elemen pemanas (*heating element*) yang berputar secara kontinu dengan bantuan sistem penggerak dan ditopang oleh bearing. Dalam operasinya, APH berhadapan langsung dengan gas buang yang mengandung partikel abu (*fly ash*), sehingga berpotensi mengalami permasalahan operasional seperti *fouling* atau *plugging* pada elemen pemanas. [18].

Plugging pada *heating element* terjadi akibat akumulasi partikel fly ash yang menempel dan menyumbat celah-celah elemen, Ketika terjadi *plugging* di *heating element* bisa menghambat aliran fluida, menurunkan efektivitas perpindahan panas dan dorongan satu sisi lebih kuat. Kondisi ini menyebabkan peningkatan *pressure drop* pada sisi gas serta menurunkan temperatur udara hasil pemanasan. Akibatnya, temperatur gas buang yang keluar dari APH menjadi lebih tinggi dan efisiensi boiler

mengalami penurunan. Selain itu, peningkatan hambatan aliran juga berdampak pada kenaikan beban kerja sistem penggerak APH, yang secara tidak langsung memberikan beban tambahan pada komponen mekanis, khususnya bearing mengalami beban yang tinggi [19]. Di sisi lain, bearing pada APH memiliki peran vital dalam menjaga kestabilan dan kontinuitas putaran elemen pemanas. Kerusakan bearing, seperti *false brinelling*, keausan (*wear*), maupun *overheating*, dapat menyebabkan ketidakstabilan rotasi bahkan kegagalan operasi. Ketika bearing mengalami degradasi, putaran APH menjadi tidak optimal sehingga distribusi temperatur pada elemen pemanas menjadi tidak merata. Hal ini menciptakan area dengan temperatur lebih rendah yang mempercepat proses penempelan partikel abu dan memperparah terjadinya *plugging* [19][20].

Elemen pemanas dari *air heater* harus di jaga agar tetap bersih dari tumpukan abu terutama saat start up. Penumpukan abu pada elemen pemanas akan menyebabkan turunnya kemampuan *heat transfer*, menghalangi aliran udara atau gas dan menimbulkan potensi bahaya kebakaran. Sedangkan keausan dan korosif yang terjadi pada bearing terjadi karena kekurangan dalam pelumasan sehingga kerusakan yang terjadi pada bearing semakin masif. berikut mitigasi bagaimana cara melakukan perawatan terhadap kerusakan heating element dan pelumasan pada bearing [19] :

A. *Heating element* :

- 1) Secara rutin monitoring laju aliran gas buang yang masuk ke APH, serta selalu memeriksa kondisi sektor plate-nya saat penjadwalan maintenance terjadi
- 2) Membersihkan endapan sulfur menggunakan water jet
- 3) Mengganti *seal* piston yang bocor, bearing, dan elemen yang rusak

- 4) Melakukan monitoring mingguan perhitungan tekanan inlet, outlet pada gas dan udara pada sesudah dan sebelum penggantian elemen
- 5) Ketika plugging sudah tidak dapat diatasi dengan sootblower maka diperlukan pembersihan water washing menggunakan 4 tube pipa pada sisi hot dan cold layer [19].

B. Bearing :

- 1) Mengontrol kebersihan dan melakukan inspeksi visual dari sekitar guide bearing
- 2) Membuat pelindung diatas guide bearing
- 3) Mengganti seal rusak dan mengganti aluminium shill voil
- 4) Pemeriksaan harian level pelumas bearing dan *gear box*
- 5) Pemeriksaan kelainan suara dan vibrasi
- 6) Pemeriksaan dan penyetelan pada guide hingga *support bearing* [19].

Fenomena *plugging* pada *heating element* dan kerusakan bearing pada APH. *Plugging* yang terjadi meningkatkan beban mekanis dan mempercepat kerusakan bearing, sedangkan kerusakan bearing memperburuk kondisi operasi yang mempercepat terjadinya *plugging*. Interaksi kedua fenomena ini secara simultan berdampak pada penurunan kinerja APH dan efisiensi boiler secara keseluruhan, yang ditandai dengan meningkatnya konsumsi bahan bakar dan menurunnya kualitas pembakaran. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode analisis yang sistematis untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dan menentukan prioritas penanganan, salah satunya melalui pendekatan *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA) [19][20].

3.3.2 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

Setelah mendeskripsikan fungsi dan kegagalan fungsi dari setiap komponen yang ada pada air preheater, tahapan selanjutnya yaitu dengan membuat analisis FMEA, FMEA merupakan suatu pendeskripsian dan pemberian nilai tentang kegagalan (*failure*) yang terjadi beserta penyebab kegagalan tersebut. FMEA bertujuan untuk menentukan komponen yang memiliki tingkat kekritisan yang paling tinggi[4]. Satu contoh yang diambil pada komponen cold end layer memiliki kegagalan yaitu mengalami plugging pada area cold end layer yang menyebabkan penipisan material dan setelah melakukan wawancara pada pembimbing maka diberikan nilai pada S = 8, O = 7, dan D = 6 dari hasil pemberian nilai yang sudah dilakukan didapatkan hasil nilai RPN adalah 336, untuk hasil keseluruhan hasil wawancara dan nilai RPN dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2 Tabel FMEA Air Preheater

System	Air Preheater					
Komponen	Heating Element	Cold End Layer	Corrugated Plate	Guide Bearing	Support Bearing	Outer Ring Bearing
Failure Cause	Fly ash menempel di permukaan elemen	Temperatur cold end turun dibawah acid dew point	Deformasi struktur heating element	Pemasangan guide bearing tidak presisi	Kebocoran pelumasan pada sisi support bearing	Korosi pada pada area cincin luar bearing
Failure Effect	Konsumsi bahan bakar naik dan beban fan meningkat	Menyebabkan penipisan material & pitting	Menyebabkan kebocoran heating sehingga gas berpindah ke saluran udara	Getaran meningkat sehingga memicu rubbing antar komponen APH	Kenaikan temperatur sisi bearing akibat gesekan tinggi sehingga keausan lebih cepat	Menyebabkan spalling yang lebih cepat dan meluas
S	7	8	8	7	7	6
O	8	6	3	4	5	4
D	5	7	6	5	7	5
RPN	280	336	144	140	245	120

Pada Tabel 3.2 diatas terdapat 6 hasil nilai perhitungan RPN untuk kegagalan komponen pada Air preheater. Berdasarkan Tabel 3.2 komponen air preheater diatas diketahui bahwa nilai RPN tertinggi dengan nilai 336 pada komponen Cold end layer dan nilai RPN terendah yaitu 120 pada komponen Bearing. Dengan sudah diketahui nilai RPN pada setiap komponen pada air preheater maka dapat menentukan task selection sesuai dengan tingkat RPN seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3 Tabel klasifikasi menurut nilai RPN

RPN	Klasifikasi	Task Selection
<100	N	No Maintenance
100 - 200	L	Low Maintenance
200 - 400	M	Adequete Maintenance
400 - 600	MH	Aggresive Maintenance
600 - 800	H	Aggresive Maintenance dan Mungkin Perlu Redesain
900 - 1000	E	Aggresive Maintenance dan Redesain

Setelah melihat Tabel 3.2 kita dapat menentukan task selection yang tepat berdasarkan nilai RPN seperti pada nilai tertinggi terletak pada komponen *Cold End Layer* maka task selection yang kita pilih yaitu M atau Adequete Maintenance. Untuk hasil dari FMEA yang sudah disesuaikan dengan klasifikasi nilai RPN dapat dilihat pada Tabel 3. 4 dibawah ini.

Tabel 3.4 Tabel hasil klasifikasi per komponen berdasarkan nilai RPN Tertinggi

No.	Komponen	Nilai RPN	Klasifikasi
1	Heating Element	280	M
2	Cold End Layer	336	M
3	Corrugated Plate	144	L
4	Guide Bearing	140	L

5	Support Bearing	245	M
6	Outer Ring Bearing	120	L

3.3.3 Perhitungan Efisiensi Sisi Gas

Perhitungan efisiensi sisi gas pada APH menggunakan Persamaan 3.1 Perhitungan dibawah merupakan perhitungan pada APH A & B Minggu ke 1 di bulan Januari 2026.

APH A

$$\eta G = \frac{Tg,in - Tg,out}{Tg,in - Ta,in} \times 100\%$$

$$\eta G = \frac{300,39 - 151,99}{300,39 - 56,51} \times 100\%$$

$$\eta G = 60,84\%$$

APH B

$$\eta G = \frac{Tg,in - Tg,out}{Tg,in - Ta,in} \times 100\%$$

$$\eta G = \frac{300,62 - 135,65}{300,62 - 64,32} \times 100\%$$

$$\eta G = 69,81\%$$

Perhitungan efisiensi sisi gas pada APH A dan APH B minggu 1-4 selama bulan Oktober 2025 hingga Maret 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah.

Tabel 3.5 Hasil perhitungan efisiensi sisi gas

Bulan	Minggu	ηG (%)	
		APH A	APH B
Oktober 2025	1	67,85	76,86
	2	70,19	75,28
	3	61,03	72,27
	4	70,51	75,77
November 2025	1	100,00	127,66
	2	90,50	34,44
	3	79,49	40,30
	4	71,27	74,05

Desember 2025	1	66,23	70,32
	2	67,92	74,76
	3	65,12	71,80
	4	49,60	77,99
Januari 2026	1	60,85	69,81
	2	60,33	66,70
	3	64,78	75,77
	4	60,79	69,67
Februari 2026	1	66,99	74,68
	2	61,23	72,66
	3	61,06	66,04
	4	70,05	79,22
Maret 2026	1	72,99	81,83
	2	73,55	81,93
	3	72,13	79,25
	4	73,95	81,58

3.3.4 Perhitungan *Capacity Rate Ratio*

Perhitungan capacity rate ratio pada APH menggunakan Persamaan 3.3 Perhitungan dibawah merupakan perhitungan minggu 1 pada APH A & APH B di bulan Januari 2026.

APH A

$$CR = \frac{Tg,in - Tg,out}{Ta,out - Ta,in}$$

$$CR = \frac{300,39 - 151,99}{270,62 - 56,51}$$

$$CR = 0,69$$

APH B

$$CR = \frac{Tg,in - Tg,out}{Ta,out - Ta,in}$$

$$CR = \frac{300,62 - 135,56}{247,69 - 64,32}$$

$$CR = 0,90$$

Tabel 3.6 Hasil perhitungan *Capacity Rate Ratio*

Bulan	Minggu	CR	
		APH A	APH B
Oktober 2025	1	0,84	1,09
	2	0,91	0,94
	3	0,72	0,94
	4	0,91	1,07
November 2025	1	0,28	0,80
	2	0,24	0,23
	3	0,91	0,21
	4	0,00	0,01
Desember 2025	1	0,83	0,94
	2	0,83	1,05
	3	0,79	0,96
	4	0,42	1,12
Januari 2026	1	0,69	0,90
	2	0,71	0,86
	3	0,79	1,07
	4	0,70	0,89
Februari 2026	1	0,80	1,00
	2	0,73	0,95
	3	0,72	0,80
	4	0,87	1,13
Maret 2026	1	0,94	1,23
	2	0,93	1,22
	3	0,92	1,13
	4	0,97	1,20

3.3.5 Perhitungan LMTD

Perhitungan Log Mean Temperature Difference (LMTD) pada APH menggunakan Persamaan 3.4 Perhitungan dibawah merupakan perhitungan minggu 1 pada APH A & APH B di bulan

Januari 2026

$$LMTD = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln\left(\frac{\Delta T_1}{\Delta T_2}\right)}$$

Perhitungan tersebut membutuhkan nilai ΔT_1 dan ΔT_2 menggunakan Persamaan 3.5 dan Persamaan 3.6 sebagai berikut. Temperatur panas dari temperatur gas dan temperatur dingin dari temperatur udara minggu 1 pada APH A & APH B.

APH A

$$\Delta T_1 = T_{h,in} - T_{c,out}$$

$$\Delta T_1 = 300,39 - 270,62$$

$$\Delta T_1 = 29,77 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_2 = T_{h,out} - T_{c,in}$$

$$\Delta T_2 = 151,9 - 56,51$$

$$\Delta T_2 = 95,48^\circ\text{C}$$

APH B

$$\Delta T_1 = T_{h,in} - T_{c,out}$$

$$\Delta T_1 = 300,62 - 248,65$$

$$\Delta T_1 = 52,93 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_2 = T_{h,out} - T_{c,in}$$

$$\Delta T_2 = 135,65 - 64,32$$

$$\Delta T_2 = 71,33^\circ\text{C}$$

Melanjutkan perhitungan ΔT_1 & ΔT_2 menggunakan Persamaan 3.4 sebagai berikut.

APH A

$$LMTD = \frac{29,77 - 95,48}{\ln\left(\frac{29,77}{95,48}\right)}$$

$$LMTD = 56,38$$

APH B

$$LMTD = \frac{52,93 - 71,33}{\ln\left(\frac{52,93}{71,33}\right)}$$

$$LMTD = 61,67$$

Tabel 3.7 Hasil perhitungan *Log Mean Temperature Difference*

Bulan	Minggu	LMTD	
		APH A	APH B
Oktober 2025	1	60,66	61,40
	2	73,02	71,66
	3	63,83	61,63
	4	71,63	72,62
November 2025	1	1,57	0,59
	2	2,41	2,08
	3	2,54	0,49
	4	72,71	71,48
Desember 2025	1	67,57	69,14
	2	56,02	60,60
	3	59,67	62,93
	4	54,46	61,32
Januari 2026	1	56,38	61,67
	2	62,67	65,55
	3	59,92	60,05
	4	59,92	60,05
Februari 2026	1	53,40	55,70
	2	56,29	54,09
	3	58,51	54,05
	4	58,51	54,05
Maret 2026	1	52,64	52,55
	2	48,92	50,16
	3	52,27	52,24
	4	51,73	50,06

3.3.6 Analisis

Berdasarkan metode perhitungan parameter untuk mengetahui performa APH, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap hasil yang telah diperoleh. Dengan analisis yang telah

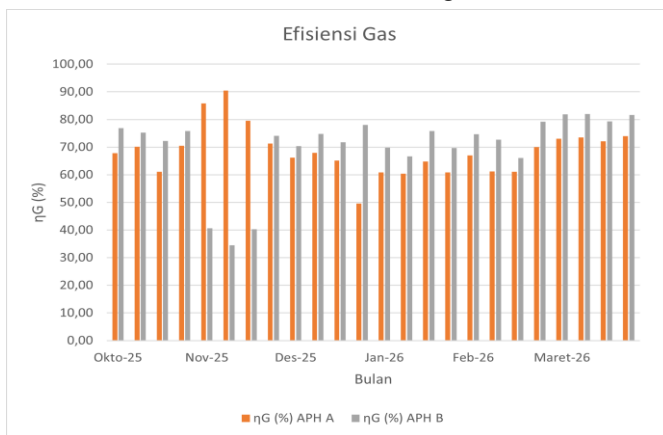
dilakukan, dapat diidentifikasi apa saja faktor yang memengaruhi performa APH. Pada Tabel 3.8 terdapat hasil perhitungan parameter performa APH secara menyeluruh.

Tabel 3.8 Hasil Perhitungan Parameter Performa APH

Bulan	Minggu	η_G (%)		CR		LMTD	
		APH A	APH B	APH A	APH B	APH A	APH B
Oktober 2025	1	67,85	76,86	0,84	1,09	60,66	61,4
	2	70,19	75,28	0,91	0,94	73,02	71,66
	3	61,03	72,27	0,72	0,94	63,83	61,63
	4	70,51	75,77	0,91	1,07	71,63	72,62
November 2025	1	85,75	40,6	0,28	0,8	1,57	0,59
	2	90,5	34,44	0,24	0,23	2,41	2,08
	3	79,49	40,3	0,91	0,21	2,54	0,49
	4	71,27	74,05	0	0,01	72,71	71,48
Desember 2025	1	66,23	70,32	0,83	0,94	67,57	69,14
	2	67,92	74,76	0,83	1,05	56,02	60,6
	3	65,12	71,8	0,79	0,96	59,67	62,93
	4	49,6	77,99	0,42	1,12	54,46	61,32
Januari 2026	1	60,85	69,81	0,69	0,9	56,38	61,67
	2	60,33	66,7	0,71	0,86	62,67	65,55
	3	64,78	75,77	0,79	1,07	59,92	60,05
	4	60,79	69,67	0,7	0,89	59,92	60,05
Februari 2026	1	66,99	74,68	0,8	1	53,4	55,7
	2	61,23	72,66	0,73	0,95	56,29	54,09
	3	61,06	66,04	0,72	0,8	58,51	54,05
	4	70,05	79,22	0,87	1,13	58,51	54,05
Maret 2026	1	72,99	81,83	0,94	1,23	52,64	52,55
	2	73,55	81,93	0,93	1,22	48,92	50,16
	3	72,13	79,25	0,92	1,13	52,27	52,24
	4	73,95	81,58	0,97	1,2	51,73	50,06

Pada Gambar 3.26 merupakan grafik nilai efisiensi sisi gas

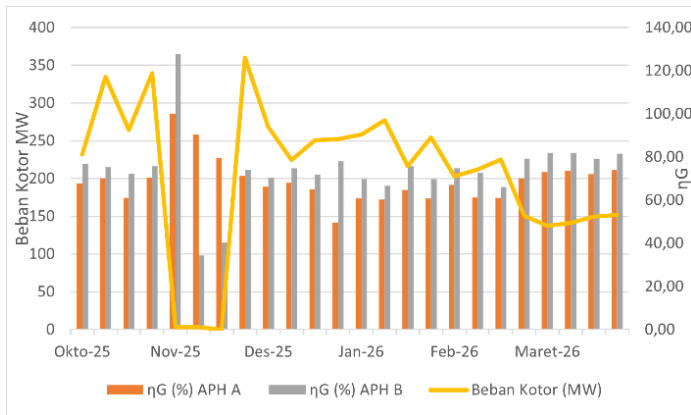
pada APH A dan APH B. Efisiensi sisi gas tertinggi pada APH A yaitu di bulan November 2025 dengan nilai 90,5% dan pada APH B di bulan Maret 2026 memiliki nilai efisiensi sisi gas tertinggi yaitu sebesar 81,93%. Sedangkan efisiensi sisi gas terendah pada APH A yaitu di bulan Desember 2025 dengan nilai 49,6% dan pada APH B di bulan November 2025 dengan nilai 34,44%.



Gambar 3.26 Grafik Efisiensi Sisi Gas pada APH A & APH B

Dapat dilihat pada Gambar 3.27, terdapat grafik perbandingan efisiensi sisi gas APH dan beban kotor. Beban kotor tertinggi ada pada minggu ke 4 bulan November 2025 di nilai 360,1 MW diikuti dengan efisiensi sisi gas APH B yang cukup tinggi di nilai 74,05% dan APH A yang sedikit lebih rendah di nilai 71,27%. Sedangkan beban kotor terendah ada pada bulan minggu ke 1 hingga minggu ke 3 November 2025 di nilai 0 MW karena dipengaruhi overhaul sehingga tidak terdapat suplai APH yg cukup dan berhenti total guna pemeliharaan yg berlanjut, diikuti dengan efisiensi sisi gas APH A yang meningkat di bulan Desember 2025 setelah terjadinya overhaul dan APH B yang menurun dibanding bulan sebelumnya dan stabil setelah beroperasi 1 bulan. Secara teori, efisiensi sisi gas yang tinggi akan menghasilkan pembakaran yang sempurna dan transfer panas pada fluida lebih efektif serta energi yang dihasilkan dapat lebih optimal, sehingga beban kotor yang dihasilkan dapat lebih tinggi.

Namun, pada analisis perbandingan efisiensi sisi gas dan beban kotor, ditemukan bahwa nilai beban kotor diikuti dengan nilai rata-rata efisiensi sisi gas dari APH A dan APH B yang tinggi. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya penurunan performa dari komponen lain pada siklus pembangkit.



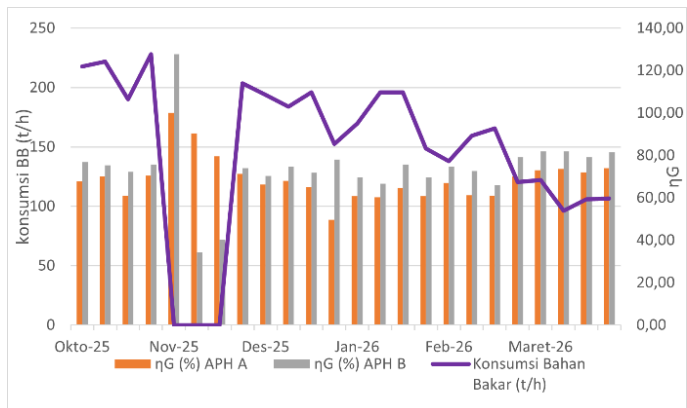
Gambar 3.27: Efisiensi Sisi Gas APH dan Beban Kotor

Pada gambar 3.28 menunjukkan grafik perbandingan efisiensi sisi gas APH (η_G) pada APH A dan APH B terhadap konsumsi bahan bakar batu bara selama periode Oktober 2025 hingga Maret 2026. Berdasarkan grafik tersebut, konsumsi batu bara mengalami fluktuasi dengan nilai yang relatif tinggi pada awal periode, yaitu bulan Oktober 2025, kemudian mengalami penurunan drastis pada awal November 2025, sebelum kembali meningkat dan cenderung stabil hingga Maret 2026. Dapat diperhatikan bahwa pada awal November 2025, terdapat nilai konsumsi batu bara sebesar 0 t/h. Hal ini bukan menunjukkan peningkatan efisiensi, melainkan karena unit sedang mengalami overhaul sehingga tidak terjadi proses pembakaran di furnace. Oleh karena itu, data pada periode tersebut tidak merepresentasikan kondisi operasi normal.

Efisiensi sisi gas APH A dan APH B menunjukkan pola yang bervariasi setiap minggunya. Pada bulan Oktober 2025, efisiensi APH B cenderung lebih tinggi dibandingkan APH A,

dengan kisaran sekitar 72–76%, sedangkan APH A berada pada kisaran 61–70%. Memasuki November 2025, terjadi anomali dimana efisiensi APH B sempat mencapai nilai sangat tinggi hingga di atas 100% pada minggu pertama, kemudian diikuti penurunan signifikan pada minggu berikutnya, yang mengindikasikan adanya ketidakstabilan operasi atau pengaruh kondisi transien pasca overhaul. Pada bulan Desember 2025 hingga Januari 2026, efisiensi kedua APH mulai menunjukkan kondisi yang lebih stabil, dengan APH B tetap memiliki nilai efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan APH A. Selanjutnya, pada periode Februari hingga Maret 2026, efisiensi sisi gas kedua APH cenderung meningkat, terutama pada APH B yang mencapai kisaran di atas 80% pada beberapa minggu. Jika dikaitkan antara efisiensi sisi gas APH dengan konsumsi batu bara, terlihat adanya hubungan berbanding terbalik. Ketika efisiensi meningkat, konsumsi batu bara cenderung menurun, dan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi efisiensi perpindahan panas pada APH, maka udara pembakaran yang masuk ke furnace menjadi lebih panas sehingga proses pembakaran batu bara menjadi lebih optimal. Dengan pembakaran yang lebih sempurna dan beban yang sama, jumlah batu bara yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit.

Selain itu, kinerja heating element pada APH juga sangat mempengaruhi nilai efisiensi tersebut. Heating element berfungsi sebagai media perpindahan panas antara gas buang dan udara pembakaran. Jika kondisi heating element bersih dan tidak mengalami fouling, maka proses perpindahan panas akan berlangsung lebih efektif sehingga efisiensi meningkat. Sebaliknya, jika heating element kotor, aus, atau mengalami kerusakan, maka kemampuan transfer panas menurun yang menyebabkan suhu udara pembakaran lebih rendah dan berdampak pada meningkatnya konsumsi batu bara. Oleh karena itu, kondisi heating element pasca overhaul umumnya akan meningkatkan kembali performa APH dan berkontribusi pada perbaikan efisiensi serta penurunan konsumsi bahan bakar.

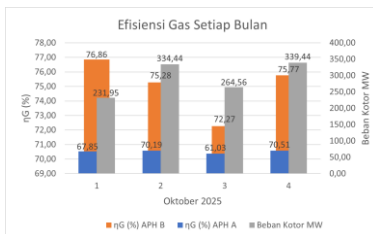


Gambar 3.28 Efisiensi Sisi Gas APH dan Konsumsi Bahan Bakar

Berdasarkan hasil grafik efisiensi sisi gas terhadap beban kotor selama periode Oktober 2025 hingga Maret 2026, secara umum terdapat korelasi positif antara efisiensi sisi gas APH dan beban kotor yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa peningkatan efisiensi sisi gas akan meningkatkan perpindahan panas sehingga udara yang masuk ke furnace lebih panas, menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna, dan beban yang dihasilkan lebih optimal. Pada bulan Oktober 2025, efisiensi kedua APH relatif stabil dengan beban kotor yang cukup tinggi berkisar antara 231,95 MW hingga 339,44 MW, menunjukkan kondisi operasional yang normal dan performa APH yang baik. Memasuki bulan November 2025, terjadi anomali signifikan di mana beban kotor pada minggu ke-1 hingga ke-3 mendekati 0 MW yang mengindikasikan unit sedang dalam kondisi *overhaul*, meskipun nilai efisiensi APH A justru tercatat tinggi pada periode tersebut. Beban kembali pulih pada minggu ke-4 menjadi 360,10 MW seiring stabilisasi operasional unit.

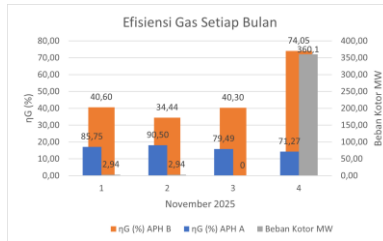
Pada bulan Desember 2025 hingga Februari 2026, beban kotor berfluktuasi di kisaran 150 MW hingga 276,95 MW dengan efisiensi kedua APH yang juga bergerak fluktuatif. Pola yang terlihat adalah ketika efisiensi sisi gas meningkat, beban kotor yang dihasilkan cenderung ikut meningkat, dan sebaliknya.

Kondisi ini semakin mempertegas bahwa efisiensi APH memberikan pengaruh nyata terhadap performa pembangkitan secara keseluruhan. Dilanjut pada Bulan Januari 2026 mengalami peningkatan daripada bulan sebelumnya pada minggu 1 mendapatkan 258,47 MW dengan efisensi APH A 60,58 % sedangkan pada APH B 69,81% Efisiensi APH A relatif stabil di kisaran 60,33% hingga 64,78%, sedangkan APH B berkisar antara 66,70% hingga 75,77%. Pola yang terlihat adalah peningkatan beban kotor pada minggu ke-2 hingga ke-3 sejalan dengan peningkatan efisiensi kedua APH, yang mengonfirmasi adanya hubungan positif antara efisiensi sisi gas dan beban yang dihasilkan. Memasuki Pada bulan Februari 2026, efisiensi APH A berkisar antara 61,06% hingga 70,05% dan APH B antara 66,04% hingga 79,22%. Beban kotor pada minggu ke-1 hingga ke-3 relatif tinggi berkisar antara 203,22 MW hingga 225,25 MW, namun turun signifikan pada minggu ke-4 menjadi 150,42 MW meskipun efisiensi APH B justru meningkat ke 79,22%. Penurunan beban pada minggu ke-4 kemungkinan dipengaruhi oleh faktor operasional eksternal di luar performa APH.. Pada bulan Maret 2026, efisiensi kedua APH mencapai nilai tertinggi sepanjang periode pengamatan dengan APH A berkisar 72,13% hingga 73,95% dan APH B berkisar 79,25% hingga 81,93%. Meskipun demikian, beban kotor pada periode ini justru relatif lebih rendah berkisar antara 137,20 MW hingga 151,90 MW, yang mengindikasikan bahwa beban kotor tidak hanya dipengaruhi oleh efisiensi APH semata, melainkan juga oleh faktor operasional lain seperti permintaan jaringan, konsumsi batu bara yang diberikan, dan kondisi unit pembangkit secara keseluruhan.

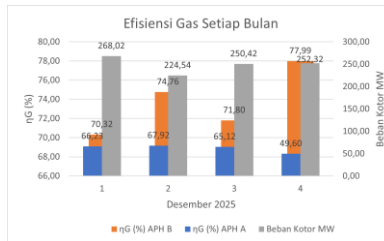


Gambar 3.29 Hasil data efisiensi gas terhadap beban kotor bulan

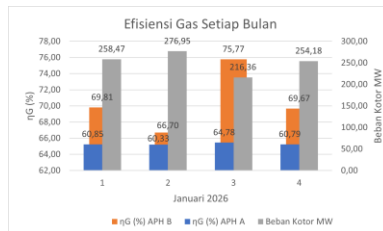
Oktober 2025



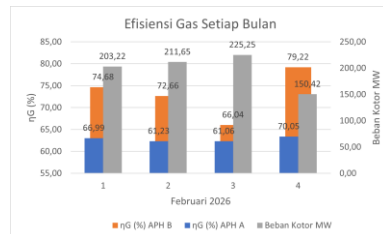
Gambar 3.30 Hasil data efisiensi gas terhadap beban kotor bulan November 2025



Gambar 3.31 Hasil data efisiensi gas terhadap beban kotor bulan Desember 2025

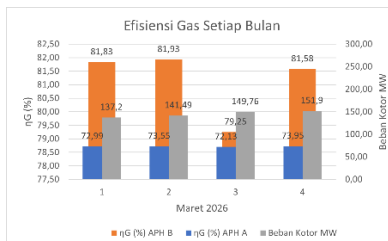


Gambar 3.32 Hasil data efisiensi gas terhadap beban kotor bulan Januari 2026



Gambar 3.33 Hasil data efisiensi gas terhadap beban kotor bulan

Februari 2026

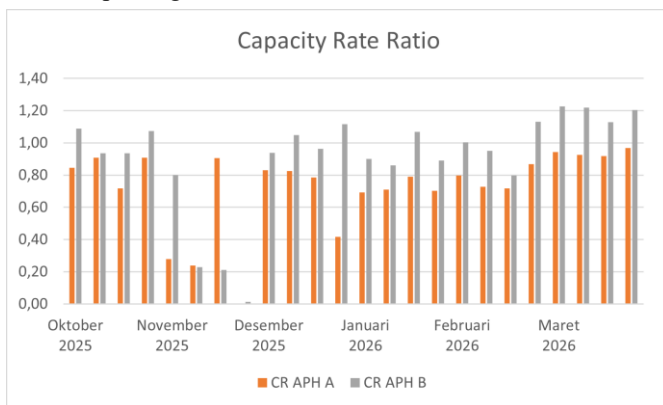


Gambar 3.34 Hasil data efisiensi gas terhadap beban kotor bulan Maret 2026

Setelah menganalisis data grafik efisiensi APH A & APH B terhadap beban kotor yang dihasilkan, Pada gambar 3.35 menunjukkan perbandingan nilai Capacity Rate Ratio (CR) pada APH A dan APH B selama periode Oktober 2025 hingga Maret 2026. Secara umum, nilai CR pada APH B cenderung lebih tinggi dibandingkan APH A, dengan kisaran mendekati atau di atas 1,0, sedangkan APH A berada pada kisaran sekitar 0,7–0,95. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas perpindahan panas pada sisi fluida di APH B relatif lebih seimbang atau lebih optimal dibandingkan APH A. Pada bulan November 2025 terlihat adanya penurunan signifikan nilai CR, terutama pada APH B yang mendekati nol. Kondisi ini berkaitan dengan kegiatan overhaul, sehingga sistem tidak beroperasi secara normal dan menyebabkan nilai CR menjadi tidak representatif. Setelah periode tersebut, pada Desember 2025 hingga Maret 2026, nilai CR kembali meningkat dan cenderung stabil.

Selain itu, pada periode Februari hingga Maret 2026, nilai CR pada APH B beberapa kali melebihi 1,0, yang mengindikasikan bahwa laju kapasitas panas pada salah satu sisi fluida lebih dominan. Kondisi ini dapat mempengaruhi efektivitas perpindahan panas, karena nilai CR yang terlalu tinggi atau tidak mendekati 1 menunjukkan ketidakseimbangan kapasitas panas antara fluida panas dan dingin. Semakin tinggi nilai CR, maka semakin tinggi kapasitas panas yang dapat dipindahkan antara gas buang dan udara. Nilai CR yang rendah menyatakan bahwa udara

tidak dapat menyerap panas dari gas buang secara optimal, sehingga perlu dianalisis penyebab dari perpindahan panas yang kurang kurang optimal. Selain temperatur pada udara dan gas buang yang masuk dan keluar, laju aliran massa merupakan parameter penting dari nilai CR.



Gambar 3.35 Nilai *Capacity Rate Ratio* pada APH A dan APH B

Evaluasi performa termal pada APH juga dapat menggunakan nilai LMTD dengan menghitung kemampuan perpindahan panas. Pada Gambar 3.30 merupakan grafik nilai CR pada APH A dan APH B. Pada APH A, nilai LMTD tertinggi di bulan Oktober 2025 dengan nilai 73,02 dan terendah di bulan November 2025 dengan nilai 0,49. Pada APH B, nilai LMTD tertinggi di bulan Oktober 2025 dengan nilai 72,62 dan terendah di bulan November 2025 dengan nilai 0,49 kondisi ini diakibatkan karena terjadi overhaul pada bulan November minggu ke 1 hingga minggu ke 3. Semakin tinggi nilai LMTD, maka semakin efektif kemampuan perpindahan panas dari kedua fluida. Jika nilai LMTD rendah, maka perlu dianalisis parameter dari temperatur udara dan gas buang. Selain itu, parameter lain seperti distribusi aliran fluida dalam APH juga dapat mempengaruhi nilai LMTD.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian proses perhitungan dan analisis performa air preheater pada unit 1 & 2 PT PLN Nusantara Power UP Paiton, Terdapat beberapa hal yang bisa disimpulkan sebagai berikut.

1. Siklus uap-air digunakan oleh PLTU batubara. Ini berarti air dipanaskan di boiler menjadi uap untuk memutar turbin, kemudian dikondensasi kembali menjadi air dan kemudian disirkulasikan ulang. Di luar siklus utama ini, *Air Preheater* berfungsi dengan sangat baik untuk mensirkulasikan udara ke peralatan bantu yang menghasilkan panas, menjaga suhu tetap stabil, dan menukar panas. Air Preheater adalah bagian penting yang mendukung efisiensi dan keandalan operasional sistem udara PLTU.
2. Berdasarkan hasil analisis *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA) pada komponen Air Preheater, diperoleh nilai Risk Priority Number (RPN) tertinggi terdapat pada komponen Cold End Layer dengan nilai RPN 336, yang disebabkan oleh penurunan temperatur cold end hingga di bawah *acid dew point* sehingga memicu penipisan material dan *pitting* pada permukaan elemen. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban fan dan konsumsi bahan bakar secara signifikan. Urutan prioritas risiko berdasarkan nilai RPN dari tertinggi hingga terendah adalah sebagai berikut: Cold End Layer (336), Heating Element (280), Support Bearing (245), Corrugated Plate (144), Guide Bearing (140), dan Outer Ring Bearing (120). Komponen Heating Element menempati prioritas kedua dengan RPN 280, di mana penumpukan fly ash pada permukaan elemen menyebabkan penurunan perpindahan panas yang berdampak langsung pada efisiensi pembakaran dan konsumsi batu bara. Sementara itu, komponen Support Bearing dengan RPN 245 perlu mendapat perhatian khusus karena kebocoran

pelumasan dapat menyebabkan gesekan tinggi dan mempercepat keausan komponen. Komponen dengan nilai RPN di bawah 150, yaitu Corrugated Plate (144), Guide Bearing (140), dan Outer Ring Bearing (120), masih tergolong dalam risiko yang lebih rendah namun tetap memerlukan pemantauan berkala untuk mencegah eskalasi kerusakan. Berdasarkan hasil tersebut, tindakan perawatan preventif sebaiknya diprioritaskan pada Cold End Layer dan Heating Element, mengingat kedua komponen tersebut memiliki dampak langsung terhadap efisiensi sisi gas APH dan performa boiler secara keseluruhan.

3. Nilai efisiensi sisi gas pada APH A tertinggi terjadi pada bulan November 2025 dengan nilai 81,75% dan terendah pada bulan Januari 2026 dengan nilai 61,69%. Pada APH B tertinggi terjadi pada bulan Maret 2026 dengan nilai 81,05% dan terendah pada bulan November 2025 dengan nilai 47,35%. Sedangkan nilai rata-rata efisiensi sisi gas APH A dan APH B selama periode Oktober 2025 hingga Maret 2026 berturut-turut adalah 68,45% dan 70,02%. Efisiensi sisi gas dapat mempengaruhi beberapa parameter, diantaranya beban kotor dan konsumsi batu bara total. Peningkatan efisiensi sisi gas akan meningkatkan perpindahan panas sehingga udara luar yang masuk ke furnace melalui APH dapat lebih panas. Hal tersebut akan menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna, sehingga beban yang dihasilkan dapat lebih optimal dan konsumsi batu bara yang terpakai lebih efisien. Sebaliknya, penurunan efisiensi sisi gas seperti yang terjadi pada APH B di bulan November 2025 mengindikasikan berkurangnya kemampuan perpindahan panas pada elemen APH, yang dapat disebabkan oleh fouling, kebocoran seal, atau kerusakan pada basket elemen pemanas, sehingga berdampak pada meningkatnya konsumsi bahan bakar dan menurunnya performa boiler secara keseluruhan.
4. Nilai *Capacity Rate Ratio* (CR) dan *Log Mean Temperature*

Difference (LMTD) digunakan untuk mengevaluasi performa termal Air Preheater. Pada APH A, nilai CR tertinggi terjadi pada bulan Maret 2026 minggu ke-4 dengan nilai 0,97 dan terendah pada bulan November 2025 minggu ke-4 dengan nilai 0,00. Pada APH B, nilai CR tertinggi terjadi pada bulan Maret 2026 minggu ke-1 dengan nilai 1,23 dan terendah pada bulan November 2025 minggu ke-4 dengan nilai 0,01. Nilai LMTD tertinggi terjadi pada APH A bulan Oktober 2025 minggu ke-2 dengan nilai 73,02 dan terendah pada bulan November 2025 minggu ke-1 dengan nilai 1,57. sedangkan nilai LMTD tertinggi terjadi pada APH B bulan Oktober 2025 minggu ke-4 dengan nilai 72,62 dan terendah pada bulan November 2025 minggu ke-4 dengan nilai 0,49. Nilai CR yang mendekati atau melebihi 1,00 menunjukkan pertukaran panas yang lebih seimbang dan efektif, sedangkan nilai LMTD yang tinggi mencerminkan *driving force* perpindahan panas yang lebih besar sehingga kinerja termal APH semakin optimal. Anomali pada November 2025 yang ditandai dengan nilai CR dan LMTD yang sangat rendah mengindikasikan adanya gangguan operasional/ overhaul yang turut berdampak pada penurunan efisiensi sisi gas pada periode tersebut.

4.2 Saran

Dari uraian dan analisis yang sudah dikerjakan mengenai analisis performa Air Preheater pada Unit 1 & 2 PT PLN Nusantara Power UP Paton. Oleh karena itu, beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk keberlanjutan dan pengembangan, diantaranya:

1. Melakukan pemeliharaan secara rutin untuk memastikan performa APH tetap optimal.
2. Melakukan pembersihan rutin setiap pemeliharaan overhaul pada *heating element* dan *cold end layer* secara berkala untuk mencegah akumulasi *fly ash* dan deposit yang dapat menyebabkan *plugging* dan penurunan efisiensi APH.
3. Optimasi sistem monitoring dengan implementasi sistem pengukuran untuk memantau perbedaan temperatur antara udara dan gas buang sehingga dapat melakukan penyesuaian secara otomatis untuk menjaga performa APH optimal
4. Melakukan pemeriksaan dan penggantian pelumas *bearing* secara terjadwal untuk mencegah keausan dini dan *breakdown* yang dapat mengganggu operasional boiler.
5. Menjadikan hasil analisis FMEA sebagai acuan dalam penyusunan jadwal perawatan preventif, dengan memprioritaskan komponen *Cold End Layer*, *Heating Element*, dan *Support Bearing* yang memiliki nilai RPN tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] PT PLN (Persero), "Konsumsi Listrik Nasional Tumbuh, PLN Catat Penjualan 317,69 TWh di 2025." Siaran Pers, 1 Februari 2026.
- [2] Kementerian ESDM RI, "Kinerja Sektor ESDM 2024 Lampau Target: Penuhi Kebutuhan Domestik dan Tingkatkan Ketahanan Energi," 2024
- [3] M. J. Moran and H. N. Shapiro, "Fundamentals of Engineering Thermodynamics," John Wiley & Sons, Inc
- [4] R. Purba, K. Tarigan, S. Silaban, W. Iman, and E. Sihite, "ANALISIS EFEKTIVITAS ALAT PENUKAR KALOR AIR PREHEATER B TIPE ROTARY SEBELUM DAN SESUDAH OVERHAUL DI PLTU UNIT 2 PANGKALAN SUSU 2X200 MW OMU PT INDONESIA POWER."
- [5] M. F. Zaki and A. Ghani, "ANALISA EFEKTIVITAS HEAT TRANSFER SAH PLTU DENGAN METODE ASME 4.0 dan 4.3," JTAM ROTARY, vol. 2, no. 1, pp. 39–54, 2020
- [6] M. R. Shayan, K. Ranjbar, E. Hajidavalloo, dan A. Heidari Kydan, "On the Failure Analysis of an Air Preheater in a Steam Power Plant," *Journal of Failure Analysis and Prevention*, vol. 15, 2015, doi: 10.1007/s11668-015-0041-6.
- [7] B. Dooley and R. McIlvried, "Experiences with Regenerative Air Heater Performance," *Proceedings of the International Conference on Power Plant Operation and Flexibility*, 2010.
- [8] M. J. Neale and H. S. Cheng, "Lubrication and Failure Mechanisms of Rolling Bearings," *Lubricants*, vol. 11, no. 4, 2023, Art. no. 400, doi:10.3390/lubricants11040400
- [9] Muh. Nurhasan, "ANALISIS UNJUK KERJA REGENERATIVE AIR HEATER," 2015.
- [10] F. Rahmadian Armadhani, "RE-DESIGN AIR PREHEATER TIPE ROTATING REGENERATIVE MENJADI TIPE CONCENTRIC COUNTERFLOW PADA BOILER DI PJB-GRESIK."
- [11] S. Putra, "LAPORAN KERJA PRAKTEK PREVENTIF

MAINTENANCE AIR HEATER PADA BOILER UNIT 1-4 DI PT. PLN INDONESIA POWER SURALAYA PGU,” 2023.

[12] The Babcock & Wilcox Company, “Its Generation and Use 41st Edition,” 2005.

[13] Joachimiak, D. (2021). Novel Method of the Seal Aerodynamic Design to Reduce Leakage by Matching the Seal Geometry to Flow Conditions. *Energies*, 14, 7880. <https://doi.org/10.3390/en14237880>.

[14] PT PJB Services. *Boiler dan Auxiliary: Air Preheater*. Modul Management Trainee, PT PJB Services.

[15] Chen H, Pan P, Shao H, Wang Y, Zhao Q. Corrosion and viscous ash deposition of a rotary air preheater in a coal-fired power plant. *Appl Therm Eng*. 2016. doi:10.1016/j.applthermaleng.2016.10.160.

[16] J. T. Industri, “PERBAIKAN KUALITAS PRODUK KERATON LUXURY DI PT. X DENGAN MENGGUNAKAN METODE FAILURE MODE and EFFECT ANALYSIS (FMEA) dan FAULT TREE ANALYSIS (FTA) * RICHMA YULINDA HANIF, HENDANG SETYO RUKMI, SUSY SUSANTY,” Jurnal Online Institut Teknologi Nasional Juli, 2015.

[17] S. Sharma, “Comprehensive Analysis of Bearing Failure Modes: Mechanisms, Diagnostics, and Maintenance Strategies,” *International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET)*, vol. 13, no. 10, Oct. 2025, doi:10.22214/ijraset.2025.74468.

[18] R. Maulana, *Perawatan Air Heater*. [Online]. Available: <http://ilide.info>. [Accessed: Mar. 21, 2026].

[19] A. Roihatin, Mulyono, dan P. Marisa, "Analisis Pengaruh Penggantian Heating Element Terhadap Kinerja Air Preheater Type Ljungstrom Di PLTU Jateng 2 Adipala 1 × 660 MW," *EKSERGI Jurnal Teknik Energi*, vol. 15, no. 2, hlm. 42–49, Mei 2019.

[20] S. H. Putra, *PREVENTIF MAINTENANCE AIR HEATER PADA BOILER UNIT 1- 4 DI PT. PLN INDONESIA POWER SURALAYA PGU*, Laporan Kerja Praktek, Program Studi Teknik Mesin, Universitas Sultan Agung Tirtayasa, 2023.

Lampiran 1. Surat Permohonan Kerja Praktik UP Paiton

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA	
Jalan Raya ITS, Sukolilo, Surabaya, 60111	
Telepon: +62-31-5947280 (hunting); Fax: +62-31-5946114	
Laman: https://www.pens.ac.id ; E-mail: info@pens.ac.id	

Nomor	: 431/PL14/PK.01.06.01/VIII/2025
Lampiran	: 1 Berkas Proposal
Perihal	: Permohonan Kerja Praktek

Kepada
Manager PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
Jl Raya Surabaya - Situbondo Km 142, Area Sawah, Bhinor,
Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo,
Jawa Timur, 67291

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi kurikulum Politeknik Elektronika Negeri Surabaya tahun ajaran 2025/2026, bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi kesempatan Magang/Kerja Praktek (KP) kepada mahasiswa kami selama 3 bulan. Sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ada di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, maka kegiatan KP ini direncanakan mulai tanggal 05 Januari 2026 – 05 April 2026

Berikut ini adalah nama-nama mahasiswa yang akan melaksanakan Magang/Kerja Praktek di **PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON**:

No	Nama	NRP	Program Studi
1	Ar Rayyan Ikhsan Saputra	4223600013	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi
2	Moch Iffat Rizqy Nugroho	4223600020	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi
3	Muhammad Iwan Ardiansyah	4223600025	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi
4	Firman Yunan Saputra	4223600026	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi

Sehubungan dengan jadwal kegiatan akademik yang tidak dapat diubah, maka besar harapan kami sebelum 2 bulan semenjak surat ini diterima, kami sudah menerima jawaban atas permohonan tersebut. Diluar jadwal tersebut, kami mohon surat permohonan ini diabaikan.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan dan atas berkenannya Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Surabaya, 30 Juli 2025

Mengetahui,
Kepala Jurusan
Teknik Mekanika dan Energi


Mohammad Naszir Tamara, S.ST., M.T.
NIP. 198508072015041003



Lampiran 2. Surat Konfirmasi Kerja Praktik UP Paiton



UP PAITON

Nomor : 1441/335/PLNNP020001/2025
 Lampiran : -
 Sifat : Biasa - Biasa
 Hal : Persetujuan PKL an. Ar Rayyan Ikhsan
 Saputra, dkk

23 September 2025

Kepada

Yth. Kepala Jurusan
 Teknik Mekanika dan Energi
 Politeknik Elektronika Negeri
 Surabaya

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Nomor: 431/PL14/PK.01.06.01/VIII/2025, Tanggal: 30 Juli 2025, Perihal: Permohonan Kerja Praktek. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Ar Rayyan Ikhsan Saputra	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	Selamat Basori
2.	Moch Iffat Rizqy Nugroho	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	Selamat Basori
3.	Muhammad Iwan Ardiansyah	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	Selamat Basori
4.	Firman Yunan Saputra	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	Selamat Basori

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **5 Januari 2026 - 5 April 2026 di Fungsi Pemeliharaan Listrik Unit 1-2**. Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut:

- Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
- Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir**.
- Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
- Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
- Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
- Persyaratan dan ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja lebih detail terdapat pada lampiran.
- Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

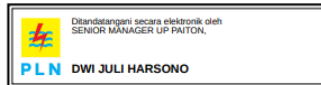


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

UP PAITON

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "**PLN NP Bersih**", mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- 1. ASMAN HAR LISTRIK PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP

SALINAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Nomor : 0230/STH.01.04/PLNNP020001/2026 11 Februari 2026
Lampiran : -
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Penambahan Masa PKL an Ar Rayyan Ikhsan Saputra, dkk Kepada
Yth. Kepala Jurusan Teknik Mekanika dan Energi
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Sehubungan dengan surat kami sebelumnya :

Nomor : 1441/335/PLNNP020001/2025
Tanggal : 23 September 2025
Hal : Persetujuan PKL an Ar Rayyan Ikhsan Saputra, dkk

Bahwa mahasiswa Saudara yang bernama;

1. Ar Rayyan Ikhsan Saputra
2. Moch Iffat Rizqy Nugroho
3. Muhammad Iwan Ardiansyah
4. Firman Yunan Saputra

Mendapatkan perpanjangan masa Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang awalnya 5 Januari - 5 April 2026, menjadi 5 Januari - 23 Mei 2026. Adapun pertimbangan perpanjangan ini diberikan dengan mempertimbangkan :

1. Pembimbing lapangan pada bidang Pemeliharaan Listrik telah bersedia.
2. Ketersediaan kuota magang pada bidang Pemeliharaan Listrik pada periode tersebut.

Perpanjangan durasi PKL ini diharapkan dapat menjadi pemenuhan syarat SKS bagi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

- ASMAN HAR LISTRIK PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran 3. Dokumentasi Selama Kegiatan Kerja Praktek



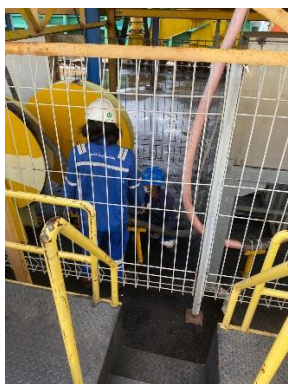












Lampiran 4. Biodata Penulis



Moch. Iffat Rizqy Nugroho merupakan penulis dari buku magang ini. Ia lahir pada tanggal 31 Maret 2004. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di Mi Ma'arif Candi, Kab. Sidoarjo tahun 2016, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di MTSN 1 Sidoarjo lulus di tahun 2019, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Maospati lulus pada tahun 2022 dan di tahun 2022-sekarang Penulis masih menjalani studi di

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Penulis telah melaksanakan Kerja Praktik selama 4 bulan yang berlokasi di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton di fungsi bidang System Owner dan Pemeliharaan Listrik Unit 1 & 2. Selama pengerjaan laporan Kerja Praktik, penulis merasa masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran akan sangat membantu penulis untuk berkembang dan menjadi lebih baik ke depannya. Maka dari itu, apabila ada hal yang ingin didiskusikan dengan penulis dapat menghubungi melalui alamat email iffatrizqy133@gmail.com.